

目录



生命早期营养和科学合理喂养的意义

- 1.1. 生命早期营养的健康意义
 - 1.1.1. 生长发育
 - 1.1.2. 远期健康影响
 - 1.1.3. 生命早期营养的社会价值
- 1.2. 科学合理喂养价值的作用
 - 1.2.1. 保证能量和营养素摄入
 - 1.2.2. 行为发育的重要因素
 - 1.2.3. 食物认知和膳食模式基础
 - 1.2.4. 食物耐受与预防食物过敏



婴幼儿喂养原则

- 2.1. 六月龄内婴儿喂养
- 2.2. 七月龄至二十四月龄婴幼儿喂养
- 2.3. 两周岁以后幼儿和学龄前儿童的喂养



婴幼儿喂养和营养状况的评估指标体系

- 3.1. 母乳喂养的指标
 - 3.1.1. 母乳喂养
 - 3.1.2. 早开奶
 - 3.1.3. 六月龄内的纯母乳喂养
 - 3.1.4. 六月龄内多品种乳类喂养
 - 3.1.5. 六月龄后继续母乳喂养
- 3.2. 补充喂养的指标
 - 3.2.1. 辅食添加时机、内容和方法
 - 3.2.2. 辅食种类多样化
 - 3.2.3. 最低用餐次数
 - 3.2.4. 辅食基本要求达标率
 - 3.2.5. 人工喂养儿最低乳类喂养状况
 - 3.2.6. 蛋类和肉类食用率
 - 3.2.7. 富铁食物消费
- 3.3. 喂养和膳食行为指标
 - 3.3.1. 奶瓶喂养
 - 3.3.2. 含糖饮料消费
 - 3.3.3. 不健康食物消费
 - 3.3.4. 不吃蔬菜或水果
- 3.4. 婴幼儿喂养状况面积图



婴幼儿喂养状况

- 4.1. 母乳喂养状况
 - 4.1.1. 母乳喂养率和纯母乳喂养率
 - 4.1.2. 出生后开奶时间
 - 4.1.3. 非母乳液体喂养情况
 - 4.1.4. 奶瓶喂养
 - 4.1.5. 六月龄后继续母乳喂养
- 4.2. 辅食添加状况
 - 4.2.1. 辅食添加时机、内容和方法
 - 4.2.2. 辅食种类多样化
 - 4.2.3. 最低用餐次数
 - 4.2.4. 辅食基本要求达标率
 - 4.2.5. 人工喂养儿最低乳类喂养状况
 - 4.2.6. 蛋类和肉类食用率
 - 4.2.7. 富铁食物消费
- 4.3. 不良喂养行为
 - 4.3.1. 含糖饮料消费
 - 4.3.2. 不健康食物消费
 - 4.3.3. 缺少蔬菜或水果
- 4.4. 婴幼儿喂养状况面积图
- 4.5. 食物不耐受与食物过敏
 - 4.5.1. 喂养耐受情况和胃肠道表现
 - 4.5.2. 婴幼儿过敏情况
 - 4.5.3. 牛奶和羊奶喂养对14天~5月龄婴儿胃肠道症状的影响
- 4.6. 营养补充剂使用情况



当前婴幼儿喂养状况的特征、问题和对策

- 5.1. 婴幼儿喂养状况的特征和问题
 - 5.1.1. 纯母乳喂养率呈现回升趋势，但母乳喂养局面仍面临着艰巨挑战
 - 5.1.2. 辅食添加状况不容乐观，相关问题需要引起关注
 - 5.1.3. 喂养不耐受和食物过敏不容忽视
- 5.2. 婴幼儿喂养对策

生命早期营养和科学合理喂养的意义

儿童是国家的未来，是社会可持续发展的重要资源，是实现中华民族伟大复兴的主要力量。营养是人类维持生命、促进生长发育和健康的重要物质基础，是国民素质提高和经济社会发展的重要基础。良好的营养可降低死亡率和贫困水平，提高学习能力，促进国家繁荣和经济持续增长。

1.1 生命早期营养的健康意义

1.1.1. 生长发育

生命早期通常指生命早期的1000天，即从受精卵开始到幼儿2岁这一生长发育的关键窗口期。生命早期1000天的营养分为孕期营养、0-5月龄婴儿营养和6-23月龄婴幼儿营养三个连续阶段，是今后一生营养健康的基础。生命早期营养在受精卵着床、细胞分化、妊娠结局、胚胎发育、儿童的体格成长和智力发育等多方面起着重要作用，影响儿童的生存、生长发育、以及近远期健康。由于这一时期是快速生理发育期，具有较强的可塑性，所以营养不良造成的影响可能是长期的。在全球范围，5岁以内儿童45%的死亡率都能归因于营养不良；生长迟缓、低体重和消瘦都与儿童死亡息息相关，也会对儿童今后体格生长和智力发育产生影响。

营养素缺乏（如叶酸）或过量（如视黄醇）可增加胚胎畸形的风险；维生素E缺乏可增加流产风险；孕期平衡能量-蛋白质摄入可减少低出生体重儿、小于胎龄儿和死胎的风险；孕期铁补充不仅可以降低孕妇贫血和铁缺乏，还可以减少低出生体重儿的发生；宫内发育迟缓可增加儿童期认知发育障碍。出生后前6个月给予纯母乳喂养，不仅可以显著降低新生儿和婴儿的死亡率，而且可以显著增加儿童智力水平。

1.1.2. 远期健康影响

生命早期营养会影响成年后部分慢性病的发生风险，既“健康与疾病的发育起源理论(DOHaD)”。DOHaD理论最早起源于Barker及其同事在英国开展的一系列研究，显示婴儿死亡率与婴儿出生体重，胚胎期营养与成年后冠心病死亡率之间存在关联，并于上世纪80年代起在Lancet上发表了三篇文章。经几十年的发展，一般认为，生命早期环境对健康的影响始于卵母细胞贯穿于婴儿期乃至更久。环境暴露从宫内暴露，扩展到婴幼儿喂养、婴幼儿期生长发育、环境污染物暴露等。胚胎期营养不良（母亲肥胖、低出生体重等）与出生后过度喂养和蛋白质及能量过剩（生长发育过快、超重、肥胖等）等之间的不平衡对子代的影响。母亲膳食等环境因素可通过表观遗传学机制影响基因调控，影响胚胎干细胞，从而改变线粒体DNA，最终影响慢性病的发生和发展。

儿童时期是人生发展的关键时期。儿童健康是儿童一生发展的重要基础。儿童营养既是儿童智力、体格和体能发展的物质基础，又是儿童近期和远期健康的重要影响因素。儿童营养及其健康影响，宏观上关系国家竞争力和民族未来，微观上与千家万户幸福生活密切相关。

婴幼儿营养是通过喂养来实现的，婴幼儿的良好营养状况在很大程度上取决于儿童状况。科学合理喂养是确保儿童获得良好营养状况的关键性策略。因此，了解我国儿童当前的喂养状况，发现儿童喂养中的常见问题，估计其不良影响，分析相关影响因素，并在此基础上提出婴幼儿喂养策略建议，将有助于帮助家庭和社会各方更高效地开展工作，推动儿童合理喂养，促进儿童营养状况进一步改善，培养儿童健康饮食行为，重视儿童早期食育。

为了帮助社会各界了解中国婴幼儿群体的喂养状况，并通过婴幼儿科学喂养促进，提高婴幼儿群体的营养和健康状况，中国营养学会妇幼营养分会在广泛文献研究的基础上，编撰了《中国婴幼儿喂养状况白皮书2019》，并于2019年9月在第十四届全国营养科学大会期间发布。白皮书发布后得到了广泛的社会关注，对婴幼儿科学喂养起得了良好的宣传和促进作用。为了更好地完善这一工作，中国营养学会妇幼营养分会于2021年发起“婴幼儿喂养状况多中心调查”专项调查，获得全国各地近4000余名婴幼儿的喂养状况资料。基于这次专项调查资料，进一步补充数据，更新观点和建议，形成《中国婴幼儿喂养状况白皮书2022》(本版)供社会各界特别是妇幼营养健康相关企事业单位专业人员参考。

“婴幼儿喂养状况多中心调查”专项调查得到了南京医科大学公共卫生学院、澳优集团佳贝艾特和全国各省市21家妇幼保健机构的大力支持，特此致谢。

1.1.3. 生命早期营养的社会价值

生命早期营养同样具有重要的社会意义。根据2000年诺贝尔经济学奖得主Heckman关于人力资本理论，越早对人进行投资，其人力资本投入产出比越高，因此，对于生命早期营养的投入具有极高的投入产出比。成人身高每下降15%，劳动能力就会下降1.5%，而生命早期营养无疑是儿童身高发育的关键。此外，叶酸缺乏可能导致胎儿神经管畸形；碘缺乏会造成智力评分(IQ)水平下降15分；对于罹患贫血的儿童，血红蛋白每降低10g/L，其IQ可能下降1.73分。母乳喂养能够促进儿童运动和认知水平的发育，提升3.4分的IQ分数。维生素A缺乏增加儿童罹患腹泻和麻疹等疾病的风险，从而增加儿童死亡率。同时，生命早期营养不良会增加成年后心血管病、高血压、糖尿病等慢性疾病发生的风险，从而增加了个人和社会的疾病负担。

我国正处于中华民族伟大复兴的新时代，在国家竞争力日益取决于人力资本积累的今天，提升我国儿童的营养健康状况，充分发挥每个儿童生长发育的潜能，对于今后我国优质人力资源的可持续供给不可或缺。另一方面，对营养的投入具有更高的投入产出比，在发展中国家可达1:16，尤其是对于儿童早期营养的投入，其成本收益则更为明显，也是消除贫困的重要途径。实践证明，我国对儿童早期营养的投入，是促进儿童早期发展的重要举措，是我国精准扶贫和可持续发展战略的重要组成部分。

1.2 科学合理喂养价值的作用

1.2.1. 保证能量和营养素摄入

婴儿出生后，处于体格、脑和认识功能、免疫功能等各方面快速生长、发育过程，对能量和营养物质的需要量巨大，是一生中需要量相对最高的阶段，而营养作为最主要的环境因素对其生长发育和后续健康持续产生至关重要的影响。与此同时，婴幼儿胃肠道和肝肾功能发育尚未成熟，功能不健全，对食物的消化吸收能力及代谢废物的排泄能力仍较低。摄取食物、消化和吸收其中能量和营养素的能力都是一生中最不成熟、最薄弱的阶段。这种营养需要与营养获取之间的矛盾极为尖锐。这个矛盾越靠近新生点越大，伴随着儿童的生长发育，此矛盾趋向于逐渐缓解。喂养活动递送给婴幼儿的喂养物，就需要能够很好地解决这个矛盾。

1.2.2. 行为发育的重要因素

婴幼儿时期是行为和机能发展的重要时期。进食过程是儿童感知觉、口腔运动、肢体精细动作发育的综合学习和训练。从小婴儿的先天性的觅食反射、吸吮和吞咽反射，到逐渐发展为由咽部肌肉和咽下肌肉群、舌等配合的主动吞咽，以后随后的由咀嚼肌、上下颌、牙和牙床等共同参与的咬动、滚动、研磨等一系列复杂口腔运动，手指、手掌、手腕、前臂等肢体末端精细动作发育，以及眼睛、头部和上肢

和躯体运动的配合，这些技能的充分和完善发育，都需要及时、合理的被动喂哺和主动进食等环境的支持。进食技能发育与儿童神经心理发育关系密切。进食过程不仅锻炼和促进平衡运动动作发育，而且对独立能力的培养、语言发育都是必不可少的。与语言功能密切相关的口腔运动技巧，早在语言需求之前，就通过进食过程开始了。儿童进食学习过程不仅促进相关机能，更在于影响儿童气质、性格等心理要素的正向发展。适时添加与婴幼儿发育水平相适应的不同种类、不同质地的食物，可以促进婴幼儿行为和心理全面发展。

1.2.3. 食物认知和膳食模式基础

人类对食物的感知早在胚胎时期就开始。胎婴儿通过吞咽羊水和母乳喂养的过程，在最早期接触人类食物风味。对食物的全面感知，是引入母乳以外各类食物的过程中实现的。

儿童对食物的接受类型，包括气味、滋味、风味和质地、温度等物理化学特征，是从其经历的食物刺激获得的，儿童对食物熟悉的程度决定儿童对食物的喜爱，这体现出早期喂养的重要性。新生婴儿对固体食物、对母乳外的新食物，通过抬舌反射做出抵抗和拒绝，是一种先天性的适应性保护功能。而早期喂养就需要顺应发育过程，适时、适当介绍和引入一些新的食物。婴儿需要有足够的机会，在愉快的情况下去尝试新食物，并逐渐从拒绝到接受，并感受食物气味、滋味、风味和质地、温度等，并据此形成对食物可食性的认知。这种早期认知在儿童脑神经形成食物特征与食物偏爱的神经反射，构成对食物（品种、状态）好恶的基础。

合理喂养应帮助儿童扩展感受食物的范围，广泛选择食物，经常变换食物，适当施加味觉刺激，使儿童对食物的接受范围与营养、健康食物的范围尽可能重叠。强迫或不当引诱以及强行禁止的喂养行为，都会妨碍这种食物接受范围的一致性重叠。

1.2.4. 食物耐受与预防食物过敏

食物不耐受和食物过敏是儿童群体的重要健康问题，近年来发生率不断增加。对于儿童食物过敏发生机制，“双重过敏原暴露假说”认为，在胎儿期及婴儿出生早期已经通过皮肤等的过敏原暴露，致使婴儿致敏，如果能在早期引入食物蛋白，则可诱导口服耐受。及时接触那些具有潜在致敏风险的食物，反而是可通过诱导口服耐受而减少对这些食物过敏的风险。食物多样化也有助于减少食物过敏以及其他过敏性疾病。在婴儿出生的第一年，引入食物种类越多，过敏发生风险越低。这是合理喂养中必需予以重视的。而以往的喂养理论认为，为了减少婴幼儿对某种特定食物的过敏，应尽量回避或更晚接触这类食物。近年来的研究证实，这种一厢情愿的喂养方法对预防食物过敏并无实质性作用。

婴幼儿喂养原则

中国营养学会于2022年6月1日发布了《中国婴幼儿喂养指南》，对0~6月龄内婴儿、7~24月龄婴幼儿和2岁之后学龄儿童的喂养相关原则，提出明确的建议。

2.1. 六月龄内婴儿喂养

六月龄内婴儿，或0~5月龄婴儿，即出生后180天内的婴儿，应给予完全纯母乳喂养。为做好婴儿母乳喂养，需要遵循如下六条准则。

1.2.1. 保证能量和营养素摄入

母乳喂养是婴儿出生后最佳喂养方式。婴儿出生后不要喂给任何母乳以外的食物。应坚持纯母乳喂养至婴儿满6个月龄。坚持让婴儿直接吸吮母乳，只要母婴不分开，就不用奶瓶喂哺人工挤出的母乳。由于特殊情况需要在婴儿满6月龄前添加母乳之外其他食物的，应咨询医务人员后谨慎做出决定。配偶和家庭成员应支持鼓励和母乳喂养。

2.1.2. 生后1小时内开奶，重视尽早吸吮妈妈乳头

母亲分娩后母婴即刻开始不间断的肌肤接触，观察新生儿觅食表现，帮助开始母乳喂养，特别是让婴儿吸吮乳头和乳晕，刺激母乳分泌。生后体重下降只要不超过出生体重的7%就应坚持纯母乳喂养。婴儿吸吮前不需过分擦拭或消毒乳房。通过精神鼓励、专业指导、温馨环境、愉悦心情等辅助开奶。

2.1.3. 顺应喂养，建立良好的生活规律

及时识别婴儿饥饿及饱腹信号并尽快做出喂养回应，哭闹是婴儿表达饥饿信号的最晚表现。按需喂养，不要强求喂奶次数和时间，但生后最初阶段会在10次以上。婴儿异常哭闹时，应考虑非饥饿原因。

2.1.4. 适当补充维生素D，母乳喂养不需补钙

人乳中维生素D含量低，母乳喂养儿不能通过母乳获得足量的维生素D。阳光照射会促进皮肤中维生素D的合成，但鉴于养育方式的限制，阳光照射可能不是6月龄内婴儿获得维生素D的最方便途径。纯母乳喂养能满足婴儿骨骼生长对钙的需求，不需额外补钙。

2.1.5. 任何动摇母乳喂养的想法和举动，都必须咨询医生或其他专业人员，并由他们帮助做出决定

绝大多数母亲都能纯母乳喂养自己的孩子。母乳喂养遇到困难时，需要医生和专业人员的支持。母亲不要放弃纯母乳喂养，除非医生针对母婴任何一方原因明确提出不宜母乳喂养的建议。相对于纯母乳喂养，给6月龄内婴儿任何其他食物喂养，对婴儿健康都会有不利影响。任何婴儿配方奶都不能与母乳相媲美，只能作为母乳喂养失败后的无奈选择，或母乳不足时对母乳的补充。不要直接用普通液态奶、成人和普通儿童奶粉、蛋白粉、豆奶粉等喂养6月龄内婴儿。

2.1.6. 定期监测婴儿体格指标，保持健康生长

身长和体重是反映婴儿喂养和营养状况的直观指标。婴儿6个月龄内应每月测量一次身长、体重和头围。出生体重正常婴儿的最佳生长模式是基本维持其出生时在群体中的分布水平。婴儿生长有自身规律，不宜追求参考值上限。

2.2. 七月龄至二十四月龄婴幼儿喂养

此阶段指满6月龄（出生180天）以后，至23月龄~（或不满2周岁，24月龄内）的婴幼儿，为了方便描述，称为7~24月龄婴幼儿。母乳仍然是7~24月龄婴幼儿重要的营养来源，但单一的母乳喂养已经不能完全满足其对能量及营养素的需求，必须引入其他营养丰富的食物。为了帮助儿童顺利实现膳食从单一乳类到多食物平衡膳食的过渡，确保获得适宜而充足的能量、营养素，并能够通过喂养和摄食过程，支持饮食相关行为发育的健康进展，获得全面完善的食物认知，预防食物过敏，该年龄段儿童的喂养和膳食应遵循以下六条原则。

2.2.1. 继续母乳喂养，满6月龄起必须添加辅食，从富含铁的泥糊状食物开始

婴儿满6月龄后应继续给予母乳喂养，一直持续到两岁或以上。从满6月龄起，就需要立即开始引入母乳以外的食物，按照循序渐进的方式引入各种食物。这类辅食添加不要过早，对绝大部分儿童而言，满6月龄时是适宜的时机；也不要过晚引入母乳外食物。应首先添加肉泥、肝泥，或者强化铁的婴儿谷粉等富铁的泥糊状食物。只有在特殊医学需要的情况下，才需要在医生的指导下调整辅食添加时间。

2.2.2. 及时引入多样化食物，重视动物性食物，包括易过敏食物

开始添加辅食后，每次只添加一种新的食物，由少到多、由稀到稠、由细到粗，循序渐进，逐步达到食物多样化。从一种富铁泥糊状食物开始，首先考虑畜禽肉、蛋、鱼虾、肝脏，如强化铁的婴儿米粉、肉泥等，逐渐增加食物种类，逐渐过渡到半固体或固体食物，如烂面、肉末、碎菜、水果粒等。每引入一种新的食物应适应2~3天，密切观察是否出现呕吐、腹泻、皮疹等不良反应，适应一种食物后再添加其他新的食物。不要盲目回避易致敏食物，1岁内适时引入各种食物。

2.2.3. 尽量少加糖盐，保持食物原味，油脂适当

婴幼儿的辅食应单独制作，尽量不加盐、糖及各种调味品，保持食物的天然味道。但是辅食中应确保含有适量的油脂，使用高油脂含量的食材不用额外添加，但如果是用低油脂食材制作辅食时，需要额外补充适量烹调油。

2.2.4. 提倡回应式喂养，鼓励但不强迫进食

进餐时父母或喂养者应与婴幼儿应有充分的交流，及时识别和获得儿童通过语言、表情和肢体动作发出的饥饱信号，并及时做出恰当的喂养回应，决定开始或停止喂养。喂养者应耐心喂养，鼓励进食，但决不强迫喂养。鼓励并协助婴幼儿自主进食，培养进餐兴趣。进餐时不看电视，玩玩具，每次进餐时间不超过20分钟。父母或喂养者应保持自身良好的进餐习惯，成为婴幼儿的榜样。

2.2.5. 注重饮食卫生和进食安全

应选择安全、优质、新鲜的食材制作婴幼儿膳食。制作过程始终保持清洁卫生，生熟分开。婴幼儿进食时一定要有人看护，以防进食意外。整粒花生、坚果、果冻等食物不适合婴幼儿食用。

2.2.6. 定期监测体格指标，追求健康生长

体重、身长等是反映婴幼儿营养状况的直观指标。婴幼儿每3个月应测量和评估一次体格生长指标，并根据指标变化，及时调整喂养策略。适度、平稳生长是婴幼儿最佳的生长模式。对于营养不足、超重肥胖以及处于急慢性疾病期间的婴幼儿应增加监测次数。

2.2.6. 定期监测体格指标，追求健康生长

对于满2周岁至满6周岁前（2~5岁）的学龄前儿童，则需首先要遵循《中国居民膳食指南(2022)》提出的一般人群的总体膳食原则，包括食物多样，合理搭配；吃动平衡，健康体重；多吃蔬果、奶类、全谷、大豆；适量吃鱼、禽、蛋、瘦肉；少盐少油，规律进餐，足量饮水等。在此基础上，根据学龄前儿童的特点、营养需要以及饮食习惯培养规律，再增加以下额外的膳食原则。

2.3.1. 食物丰富，规律就餐，自主进食，培养健康饮食行为

2.3.2. 每天饮奶，足量饮水，合理选择零食

2.3.3. 合理烹调，少调料少油炸

2.3.4. 参与食物选择与制作，增进对食物的认知和喜爱

2.3.5. 经常户外活动，定期体格测量，保障健康成长

要重视给学龄前儿童安排由多种食物构成的平衡膳食。鼓励儿童反复尝试新食物的味道、质地，提高食物接受度，强化之前建立的多样化膳食模式。要引导儿童有规律地自主、专心进餐，保持每天三次正餐和两次加餐，尽量固定进餐时间和座位，营造温馨进餐环境。应鼓励儿童每天饮奶，建议每天饮奶量为300~500ml或相当量的奶制品。建议每天水的总摄入量为（含饮水和汤、奶等）1300~1600ml，其中饮水量为600~800ml，并以饮白开水为佳，少量多次饮用。多选营养素密度高的食物如奶类、水果、蛋类和坚果等作零食，不宜选高盐、高脂、高糖食品及含糖饮料。

烹制儿童膳食时应控制盐和糖的用量，不加味精、鸡精及辛辣料等调味品，保持食物的原汁原味，让儿童首先品尝和接纳食物的自然味道。建议多采用蒸煮炖、少用煎炸炒的方式加工烹调食物。应有计划地开展食育活动，为儿童提供更多接触、观察和认识食物的机会；在保证安全前提下鼓励儿童参与食物选择和烹调加工过程，增进对食物的认知和喜爱，培养尊重和爱惜食物的意识。

应鼓励学龄前儿童经常参加户外活动，每天户外活动时间至少120分钟。同时减少久坐行为和视屏时间，每次久坐时间不超过1小时，每天累计视屏时间不超过1小时，且越少越好。推荐每天总睡眠时间10~13小时，其中包括1~2小时午睡时间。应定期监测儿童身高、体重等体格指标，及时发现儿童营养健康问题，并做出相应的饮食和运动调整。



婴幼儿喂养和营养状况的评估指标

为了更准清晰描述我国儿童的喂养状况，依据世界卫生组织(WHO)于2007年发布的《婴幼儿喂养状况评估指标》和2011年对该指标体系的修订，对下列母乳喂养的指标、补充喂养的指标和喂养和膳食行为指标，以及婴幼儿喂养状况区域图进行定义。为准确描述儿童月龄(年龄)分段，本文采用实足月龄即通过调查日期减去出生日期获得，0月龄~（或表示为“0月~”）包括从出生至未满1月龄的儿童，1月龄~包括已满1月龄至未满2月的儿童.....以此类推。0~5月龄表示从出生至未满6月龄的婴儿，此月龄段也常常用“6月龄内”来描述。

3.1 母乳喂养的指标

3.1.1. 母乳喂养

母乳喂养率(ever breastfed): 过去24个月内出生的儿童中，曾接受母乳喂养的百分比。计算公式为: 过去24个月内出生、曾接受过母乳喂养的儿童数 / 纳入的过去24个月内出生的儿童总数 × 100。

3.1.2. 早开奶

早期开始母乳喂养(early initiation of breastfeeding): 也称为早开奶，出生后一小时内接受母乳喂养。

早期开始母乳喂养率: 过去24个月内出生、在出生后一小时内被母乳喂养的儿童数 / 纳入的过去24个月内出生的儿童总数 × 100。也称为早开奶率。

出生后最初两天纯母乳喂养(exclusively breastfed for the first two days after birth): 出生后最初两天给予纯母乳喂养。

出生后最初两天纯母乳喂养率: 过去24个月出生，在出生后的最初两天完全用母乳喂养的儿童数 / 纳入的过去24个月内出生的儿童总数 × 100。

3.1.3. 适当补充维生素D，母乳喂养不需补钙

人乳中维生素D含量低，母乳喂养儿不能通过母乳获得足量的维生素D。阳光照射会促进皮肤中维生素D的合成，但鉴于养育方式的限制，阳光照射可能不是6月龄内婴儿获得维生素D的最方便途径。纯母乳喂养能满足婴儿骨骼生长对钙的需求，不需额外补钙。



3.1.4. 六月龄内的纯母乳喂养

纯母乳喂养(exclusive breastfeeding): 过去24小时用母乳喂养，且出生后没有喂过除母乳外的任何食物的喂养状态。

纯母乳喂养率: 过去24小时用母乳喂养，且出生后没有喂过除母乳外的任何食物的6月龄内婴儿数 / 纳入调查的6月龄内婴儿总数 × 100。

基本纯母乳喂养(totally exclusive breastfeeding): 过去24小时以母乳喂养，且未吃配方奶和辅食，但不排除喂给水、药物等非能量、非营养物质，而且不排除出生后吃过母乳以外的食物。

基本纯母乳喂养率: 过去24小时以母乳喂养且未吃配方奶和辅食的6月龄内婴儿数 / 纳入调查的6月龄内婴儿总数 × 100。

3.1.5. 六个月以下多品种乳类喂养

多品种乳类喂养(mixed milk feeding under 6 months): 在过去24小时内除母乳外还喂给配方奶和/或动物奶的喂养状态。

六个月以下多品种乳类喂养率: 0~5月龄婴儿在过去24小时内除母乳外还喂给配方奶和/或动物奶的婴儿数 / 纳入的0~5月龄婴儿总数 × 100。

3.1.6. 六月龄后继续母乳喂养

继续母乳喂养 (continued breastfeeding): 婴儿在满6月龄后至2岁以前继续喂给母乳的喂养状态。

六月龄后继续母乳喂养率: 在满6月龄后至不满24月龄的婴幼儿中，在过去24小时内继续喂给母乳的儿童数 / 纳入的6~23月龄儿童总数 × 100。

3.2 辅食喂养的指标

3.2.1. 辅食添加率

辅食种类最低要求(minimum dietary diversity): 在过去24小时食用了8种特定食物类别中至少5种食物和饮料。

辅食种类多样化达标率: 在6~23月龄儿童中，在前一天食用8种特定食物类别中的至少5种食物和饮料的儿童数 / 纳入的6~23月龄儿童的总数 × 100。用于编制这一指标的八个食物类别是: 母乳; 谷物, 根, 块茎和大蕉; 豆类(豆类, 豌豆, 扁豆), 坚果和种子; 乳制品(牛奶、婴儿配方奶粉、酸奶、奶酪); 肉类食品(肉、鱼、家禽、器官肉类); 鸡蛋; 富含维生素A的水果和蔬菜; 其他水果和蔬菜。



3.2.2. 辅食种类多样化

辅食种类最低要求(minimum dietary diversity): 在过去24小时食用了8种特定食物类别中至少5种食物和饮料。

辅食种类多样化达标率: 在6~23月龄儿童中, 在前一天食用8种特定食物类别中的至少5种食物和饮料的儿童数 / 纳入的6~23月龄儿童的总数 $\times 100$ 。用于编制这一指标的八个食物类别是: 母乳; 谷物, 根, 块茎和大蕉; 豆类(豆类, 豌豆, 扁豆), 坚果和种子; 乳制品(牛奶、婴儿配方奶粉、酸奶、奶酪); 肉类食品(肉、鱼、家禽、器官肉类); 鸡蛋; 富含维生素A的水果和蔬菜; 其他水果和蔬菜。

3.2.3. 最低用餐次数

最低用餐次数(minimum meal frequency): 在过去24小时喂给固体食物、半固体食物或软食类食物, 或非母乳喂养儿喂给乳类食物, 达到最低一定次数。

最低用餐次数达标率: 在6~23月龄儿童中, 在过去24小时喂给固体食物、半固体食物或软食类食物, 或非母乳喂养儿喂给乳类食物, 达到最低次数儿童数 / 纳入的6~23月龄儿童总数 $\times 100$ 。

最小次数定义为: 6~8月龄母乳喂养儿需要给予两次固体、半固体或软食物喂养; 9~23月龄母乳喂养儿给予三次固体、半固体或软食物喂养; 6~23月龄非母乳喂养儿给予四次固体、半固体或软的食物或乳类喂养, 其中至少有一次必须是固体、半固体或软的食物。

3.2.4. 辅食基本要求达标率

最低膳食要求 (minimum acceptable diet): 也可以称为辅食基本要求, 是指在过去24小时, 膳食摄入达到最基本的膳食摄入要求。母乳喂养儿, 在过去24小时应至少获得与其年龄段相适应的最低膳食多样性和最低用餐次数; 或者非母乳喂养儿, 在过去24小时至少接受与其年龄段相适应的最低膳食多样性和最低用餐次数, 以及至少两次乳类食物喂养。

辅食基本要求达标率, 也称为最低膳食要求达标率: 过去24小时膳食摄入达到最基本膳食摄入要求的6~23月龄儿童数 / 纳入的6~23月龄儿童总数 $\times 100$ 。

3.2.5. 人工喂养儿最低乳类喂养状况

人工喂养儿最低乳类喂养次数(minimum milk feeding frequency for non-breastfed children): 非母乳喂养儿在过去24小时内至少喂给两次乳类食物。

人工喂养儿最低乳类喂养达标率: 6~23月龄非母乳喂养儿中, 过去24小时内至少喂给了两次乳类食物的儿童的例数 / 纳入的6~23月龄非母乳喂养儿总数 $\times 100$ 。



3.2.6. 蛋类和肉类食用率

在6~23月龄儿童中, 在过去24小时内喂给了鸡蛋和/或肉类食物的儿童数 / 纳入的6~23月龄儿童总数 $\times 100$ 。

3.2.7. 富铁食物消费

多品种乳类喂养(mixed milk feeding under 6 months): 在过去24小时内除母乳外还喂给配方奶和/或动物奶的喂养状态。

六个月以下多品种乳类喂养率: 0~5月龄婴儿在过去24小时内除母乳外还喂给配方奶和/或动物奶的婴儿数 / 纳入的0~5月龄婴儿总数 $\times 100$ 。

3.3. 喂养和膳食行为指标

3.3.1. 奶瓶喂养

奶瓶喂养率: 在过去24小时内用带有乳头的奶瓶喂养的儿童数 / 纳入的相应月龄儿童总数 $\times 100$ 。

3.3.2. 含糖饮料消费

含糖饮料消费率: 在过去24小时内饮用了含糖饮料的儿童数 / 纳入的相应月龄儿童总数 $\times 100$ 。

3.3.3. 不健康食物消费

不健康食品消费率: 在过去24小时喂给了调查项目认定的不健康食品的儿童数 / 纳入的相应月龄儿童总数 $\times 100$ 。

3.3.4. 不吃蔬菜或水果

不吃蔬菜或水果比例: 在过去24小时没有给予任何蔬菜或水果的儿童数 / 纳入的相应月龄儿童总数 $\times 100$ 。

3.4. 婴幼儿喂养状况面积图

将婴幼儿按照不同喂养类型(常分为六个类型或更多), 将所占比例随月龄的变化进行展示, 制作婴儿喂养状况面积图(infant feeding area graphs, AG)。常用的喂养类型举例如下: 纯母乳喂养, 母乳喂养和白开水, 母乳喂养和非乳类液体(不给任何固体或半固体食物, 不给动物乳类或婴儿配方奶), 母乳和动物乳或配方奶(不给任何固体或半固体食物), 母乳喂养和固体或半固体食物, 和完全非母乳喂养。

婴幼儿喂养状况

根据2021年开展的“婴幼儿喂养状况多中心调查”专项调查的数据，并与近年来发表的涉及国内婴幼儿喂养状况相关的调查数据，对我国婴幼儿的喂养现状进行简要描述。

“婴幼儿喂养状况多中心调查”专项调查共纳入全国各地近4000余名婴幼儿的喂养状况资料，这些儿童来自东北（辽宁、吉林），西北（陕西），华北（河北），西南（四川、云南），华东（山东、江苏、上海），华南（广西），华中（湖南）七大区10省1市21家妇幼保健机构的常规儿童保健门诊。这些机构中三级以上卫生保健机构与二级卫生保健机构的比例为1:2。信息采集日期为2021年7月至2022年6月。纳入儿童符合以下条件：0~36月龄婴幼儿，父母或看护人为调查对象。婴幼儿的纳入标准：出生时正常、健康状况良好且足月（胎龄： ≥ 37 周且 ≤ 42 周）；年龄介于0天与36个月龄之间；调查前半个月之内没有明显疾病表现或诊断；父母或照顾者（需年满18岁）愿意提交知情同意书/填写问卷。排除标准：患有可能干扰研究参数的先天性疾病和/或胃肠道疾病或畸形；服用治疗功能性胃肠病（FGID）的药物（即治疗反流药物，包括自愿服药或处方药）；婴儿的兄弟姐妹已参加本研究。

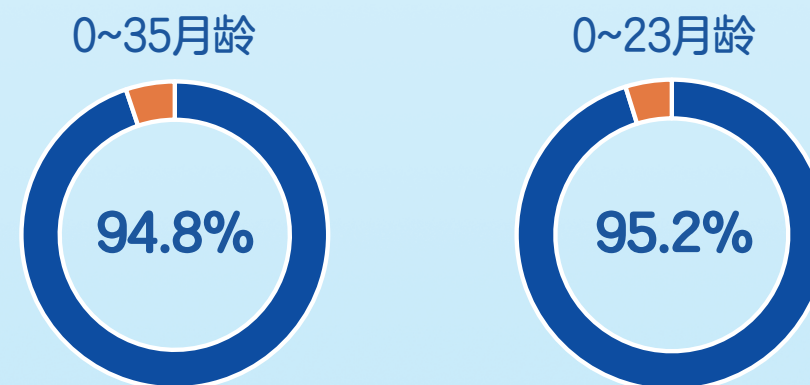
4.1. 母乳喂养状况

母乳喂养是婴儿出生最理想的喂养方式，满6月龄以前的婴儿应该给予完全的纯母乳喂养。毫无疑问，6月龄内婴儿纯母乳喂养率是婴幼儿喂养状况的核心指标之一。世界卫生组织(WHO)和中国近年来的各项政府工作规划中，均将6月龄内婴儿纯母乳喂养率达到50%以上作为工作目标。《2020年全球营养报告》发布2018年全球0~5月龄婴儿纯母乳喂养率达到42.2%。上世纪50-60年代，全国6月龄内婴儿基本纯母乳喂养比例较高，如北京地区近80%的城区婴儿和90%的农村婴儿基本纯母乳喂养。至80年代中期，全国6月龄内婴儿基本纯母乳喂养率快速下降，城区下降至34%，郊区下降至60%。自2000年之后，6月龄内婴儿基本纯母乳喂养率降至40%。按照世界卫生组织推荐的调查方法进行的2008年第四次全国卫生服务调查报告显示，0~6月龄婴儿纯母乳喂养率仅为27.6%。2013年进行的第五次国家卫生服务调查报告显示，城乡0~6月龄婴儿纯母乳喂养率已经上升为58.5%。由于采样和调查方法的差异，国内母乳喂养数据差异还比较大。2013年中国居民营养与健康状况监测调查的结果显示，6月龄内婴儿纯母乳喂养率仅为20.8%，2017年的一项全国母乳喂养影响因素调查显示6月龄内婴儿纯母乳喂养率约为29.2%。

4.1.1 母乳喂养率和纯母乳喂养率

根据本项目2021年“婴幼儿喂养状况多中心调查”数据，0~5月龄婴儿完全纯母乳喂养率为36.2%。这个数据是指，过去24小时用母乳喂养，且出生后没有喂过除母乳外的任何食物的喂养状态。该指标要求明显高于世界卫生组织推荐的调查方法。如果按照基本纯母乳喂养的概念，即过去24小时以母乳喂养，且未吃配方奶和辅食，但不排除喂给水、药物等非能量、非营养素物质，而且不排除出生后吃过母乳以外的食物，本次调查给出的数据是，0~5月龄婴儿的基本纯母乳喂养率为68.6%。

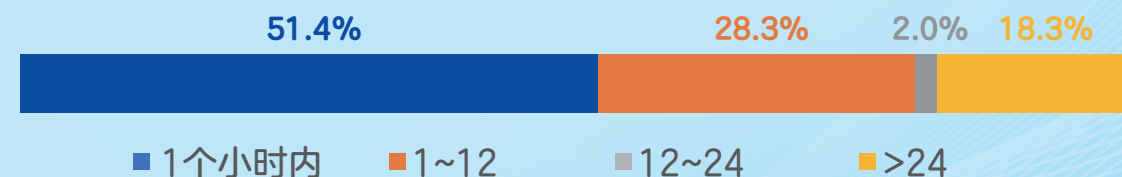
母乳喂养：在调查的0~35月龄婴幼儿中，94.8%从出生后至调查日曾给予母乳喂养，不同月龄之间没有显著差异。其中0~23月龄婴幼儿为95.2%。



(图4-1-1 婴幼儿的曾经母乳喂养率)

4.1.2 出生后开奶时间

在0~36月龄婴幼儿中，早期开奶率（首次吸吮母乳时间小于等于1小时）为51.4%，分娩后1~12小时开始吸吮的占28.3%，12~24小时占2.0%分娩后24小时之后的占18.3%。



(图4-1-2 婴幼儿第一次吸吮乳房的时间)

4.1.3. 非母乳液体喂养情况

在0~5月龄婴儿中，有57.3%吃过母乳以外的食物（包括水、饮料、婴儿配方奶粉或其他任何食物，但不包括药物和营养素补充剂）。

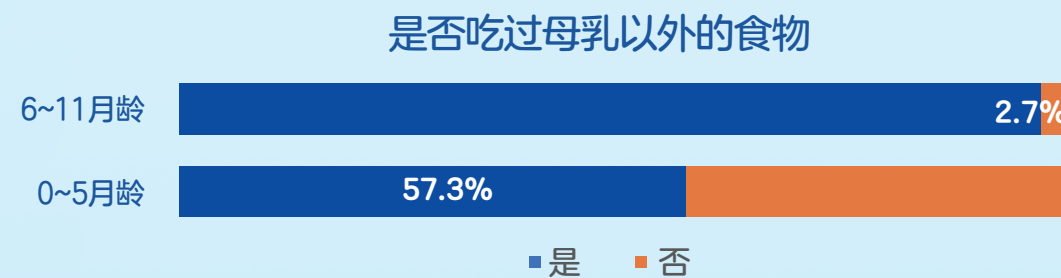


图4-1-3 0-11月龄婴幼儿吃过母乳以外食物的情况

在0~35月龄婴幼儿中，53.3%第一次喂给的母乳以外的液体是婴儿配方奶，43.9%是水，0.7%是饮料，0.8%是其他食物，1.4%不清楚。

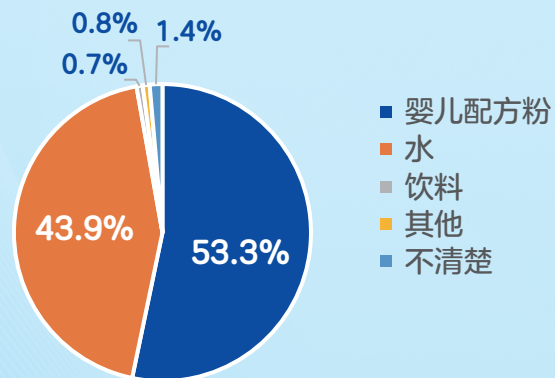


图4-1-4 0~35月龄婴幼儿第一次喂母乳以外液体的种类

0~35月龄婴幼儿中第一次喂母乳以外液体的时间，42.2%在24小时之内，20.4%大于24小时但小于1个月，37.4%是在1个月以上。

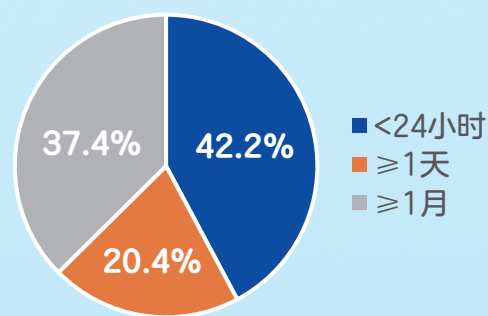


图4-1-5 0~35月龄婴幼儿第一次喂给母乳以外液体的时间

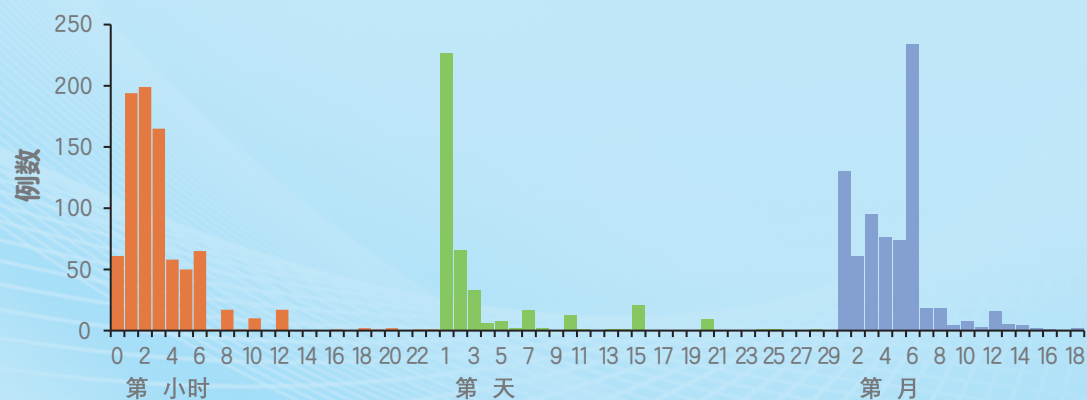


图4-1-6 0~35月龄婴幼儿第一次喂给母乳以外液体时间的月龄分布

不同喂养状态婴儿过去24小时喂水的比例不同。0~5月龄婴儿中，母乳喂养儿喂水比例为26.9%，非母乳喂养儿为58.6%。6~11月龄婴儿中，母乳喂养儿喂水比例为78.6%，非母乳喂养儿为86.2%。

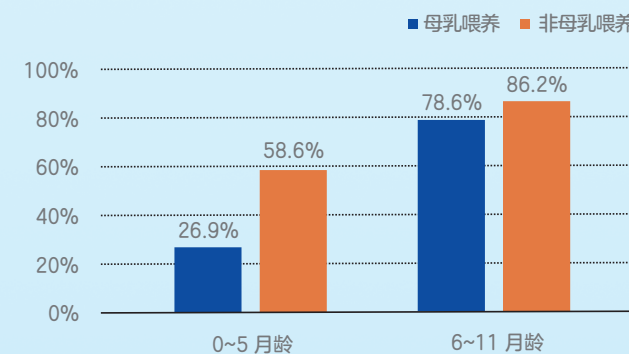


图4-1-7 0~11月龄婴幼儿不同喂养状态24小时内喂水比例

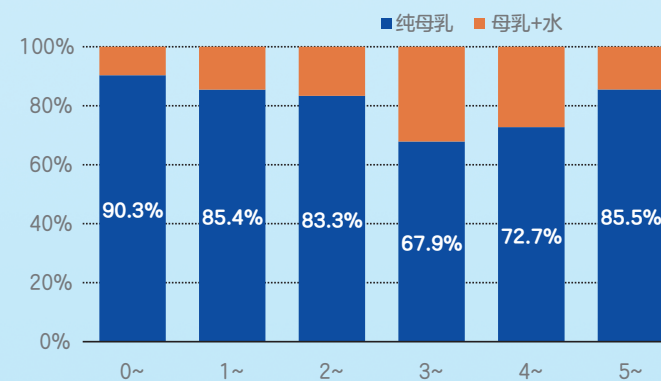


图4-1-8 0~5月龄母乳喂养儿中喂水者的比例

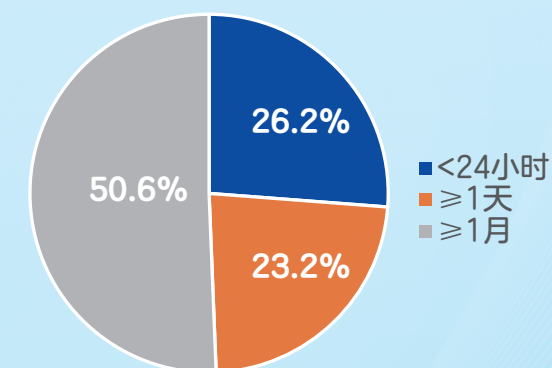


图4-1-9 0~35月龄婴幼儿第一次喂水的时间

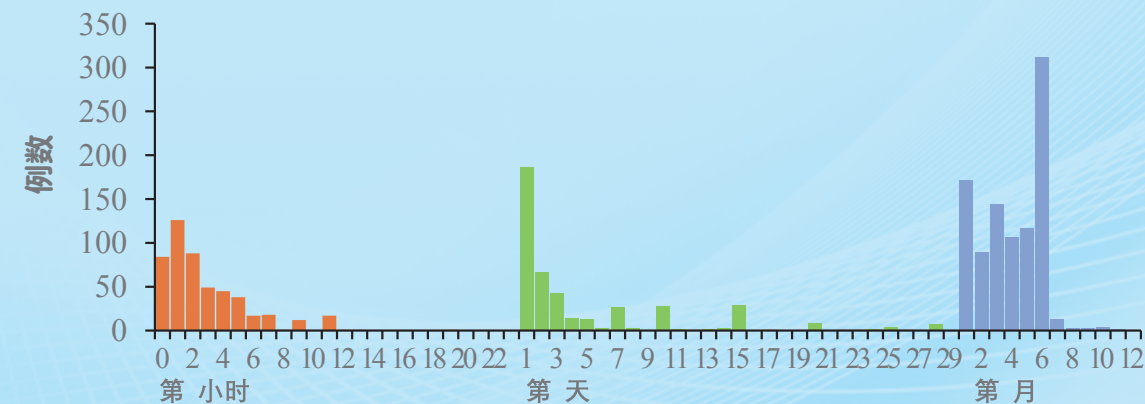


图4-1-10 0~35月龄婴幼儿第一次喂水时间的月龄分布

4.1.4. 奶瓶喂养

在调查的0~35月龄婴幼儿中，83.6%采用亲哺方式进行母乳喂养，16.2%采用瓶喂，1.0%采用勺喂。

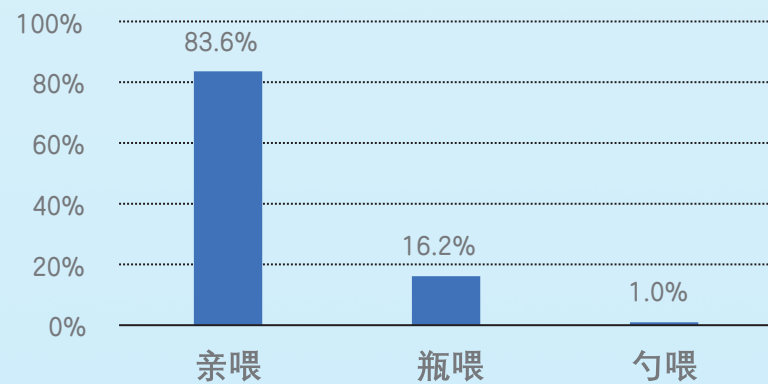


图4-1-11 0-35月龄婴幼儿喂养方式情况

在0~23月龄婴幼儿中，瓶喂母乳的情况在不同月龄段间有差异。0月龄~婴儿中，瓶喂者占比32.4%，是各年龄组中最高的。

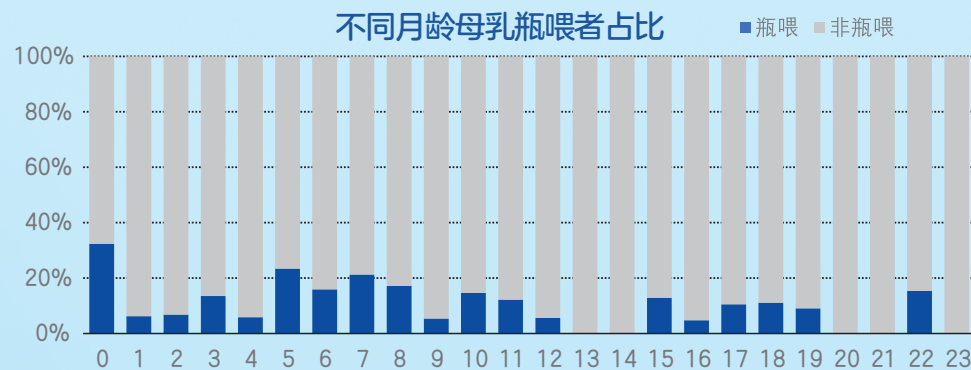


图4-1-12 0~23月龄婴幼儿瓶喂母乳情况的月龄分布

4.1.3. 非母乳液体喂养情况

在0~5月龄婴儿中，有57.3%吃过母乳以外的食物（包括水、饮料、婴儿配方奶粉或其他任何食物，但不包括药物和营养素补充剂）。

12~23月龄继续母乳喂养



图4-1-13 0~5月非母乳液体喂养情况

12~23月龄继续母乳喂养

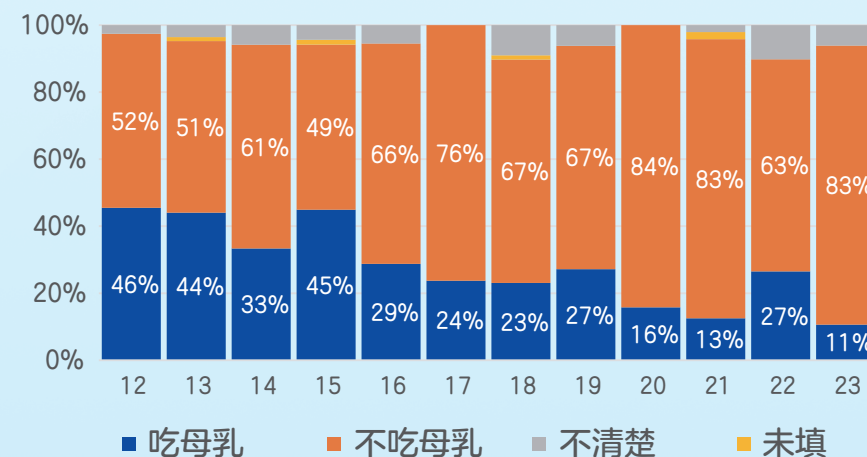


图4-1-14 12~23月龄儿童继续母乳喂养的月龄段分布

12~23月龄继续母乳喂养率

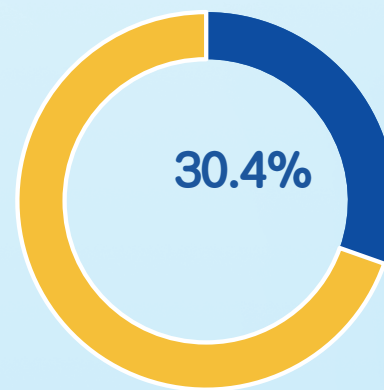


图4-1-15 12~23月龄儿童继续母乳喂养率

有58.7%的儿童在6~14月龄范围停止母乳喂养，第一高峰是在12~14月龄，占18.8%；第二高峰是在6~8月龄，占14.6%。

停止母乳喂养的月龄分布

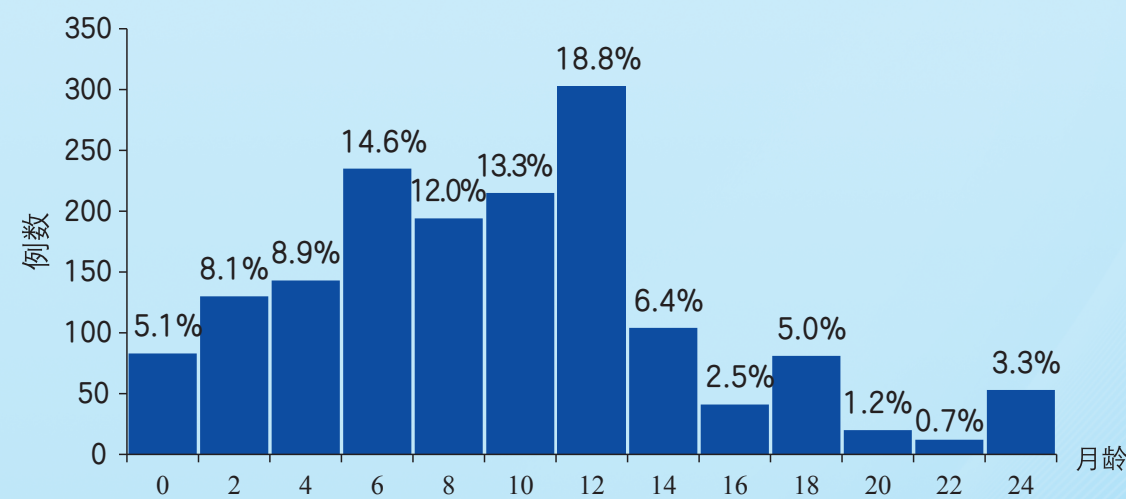


图4-1-16 0~25月龄停止母乳喂养月龄分布

1.1 生命早期营养的健康意义

婴儿辅食添加也是极具挑战的喂养内容，按照婴儿喂养推荐，添加辅食的时机，引入食物的种类，添加的食物状态，对于营养需要和摄食能力处于快速变化的婴儿，都需要准确到位，更大月龄的婴幼儿通过添加对方食物来满足营养、进食锻炼、感受食物以及过敏耐受，特别需要扎起食物种类多样化和食物结构上，落实到位。调查结果显示，这方面存在的问题还非常突出。

4.2.1 辅食添加时机、内容和方法

纳入调查的婴幼儿第一次添加泥糊状、碎末状、碎块状、条状食物等辅食的时间的中位数分别在6月、8月、10月、12月。

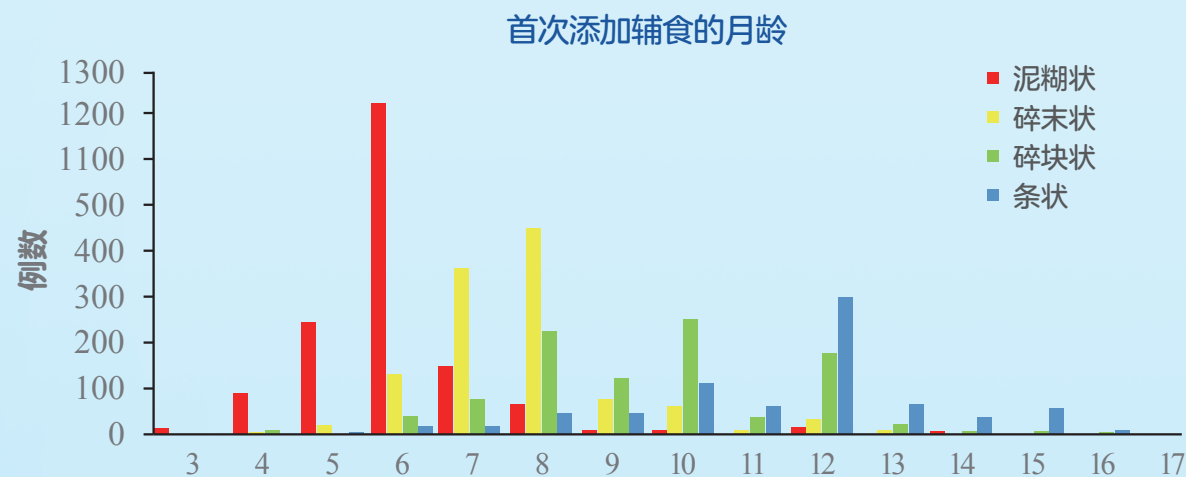


图4-2-1 0~35月龄婴幼儿首次添加辅食的月龄分布

4~23月龄婴幼儿过去24小时辅食添加情况如图所示，4、5月龄开始辅食添加，添加率分别为8.4%、13.6%，从6月龄开始辅食添加率明显提升，达到53.2%，随后继续逐步攀升至7月龄74.2%和8月龄的86.0%，之后基本稳定在这一水平。在6~8月龄儿中，辅食添加率为72.9%，与此对应的，还有27%的儿童没有添加泥糊状半固体、固体或软质食物。这种情况在随后的每一月龄段都有15%~20%的儿童缺少这类食物。

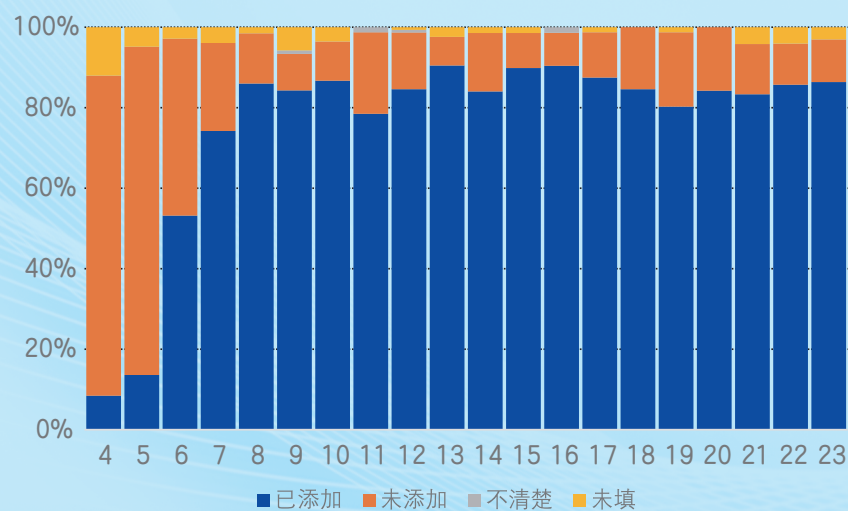


图4-2-2 4~23月龄过去24小时辅食添加情况

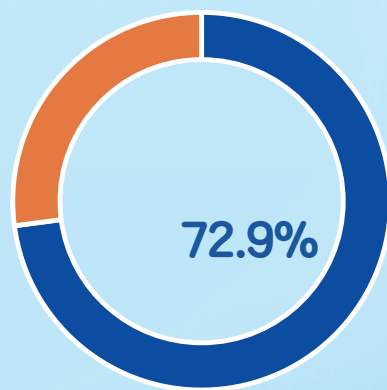


图4-2-3 6~8月龄婴儿引入固体、半固体和软食物的百分比

4.2.2 辅食种类多样化

过去24小时内的喂养中，其膳食覆盖了最低饮食多样性要求的比例，6~23月龄儿童为73.1%，扩展月龄范围到6~35月龄儿童则为76.1%。其中6月龄~和7月龄~达标率较低，分别为35.9%和39.5%，之后逐步上升，8月龄~达60%，到15月龄~达到90%左右，之后基本稳定在这一水平。

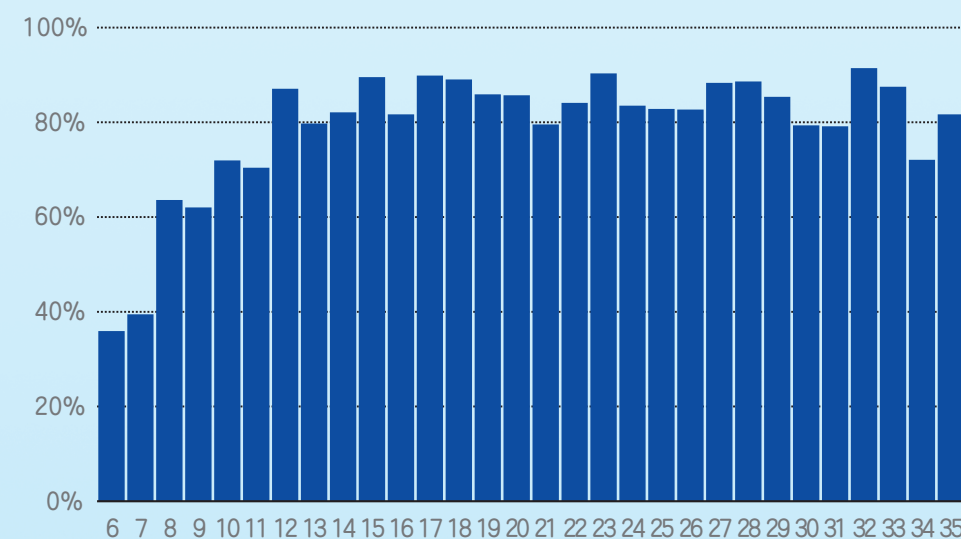


图4-2-4 6~35月龄婴幼儿最低饮食多样性达标率分布情况

4.2.3 最低用餐次数

6~23月龄儿童最低用餐次数的达标率为65.1%。6月龄~、7月龄~、8月龄~婴儿最低用餐次数达标率的比例随月龄逐渐升高，依次为25.4%、46.7%和63.7%，但至9月龄时，达标率急剧下降至35%，而后又稳步上升，至13月龄后保持平稳在85%左右。

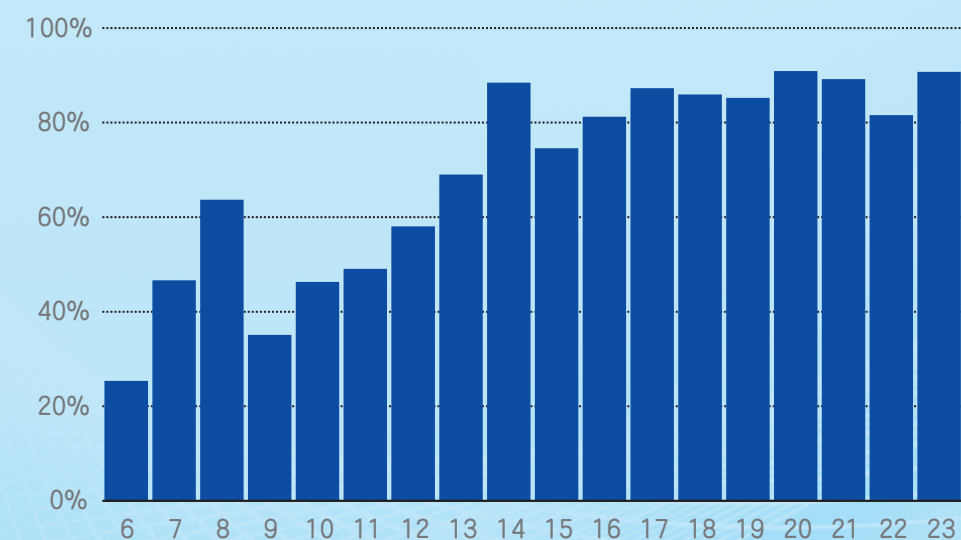


图4-2-5 6~23月龄婴幼儿最低用餐次数达标率

4.2.4. 辅食基本要求达标率

综合考虑食物多样化与喂养(用餐)次数, 6~23月龄儿童辅食基本要求达标率为50.9%。

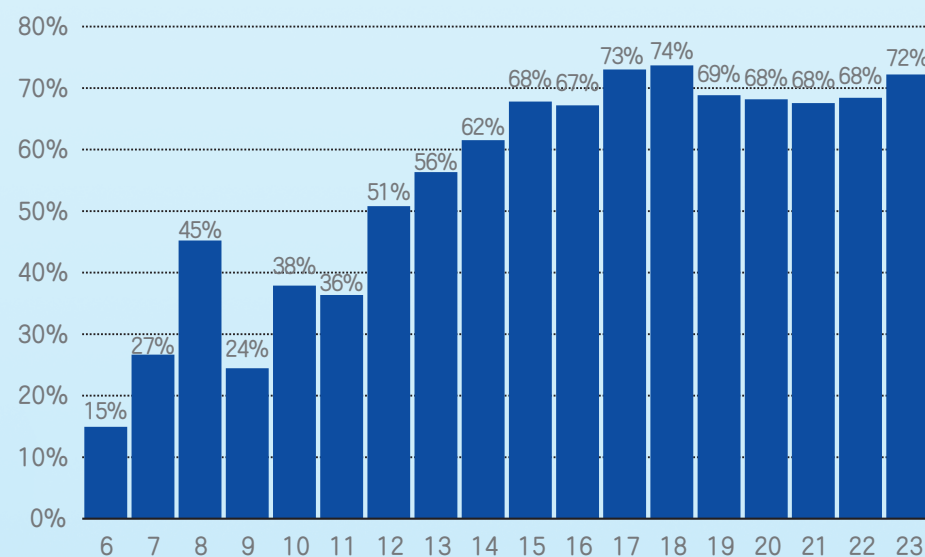


图4-2-6 6~23月龄儿童辅食基本要求达标率

4.2.5. 人工喂养儿最低乳类喂养状况

6~23月龄的人工喂养儿中, 每天喂给至少两次牛奶的比例为78.6%。不同月龄儿童最低乳类喂养达标率, 从6月龄~月龄的54.2%, 逐步上升到7月龄~、8月龄~的64.3%和84.6%, 之后基本稳定。

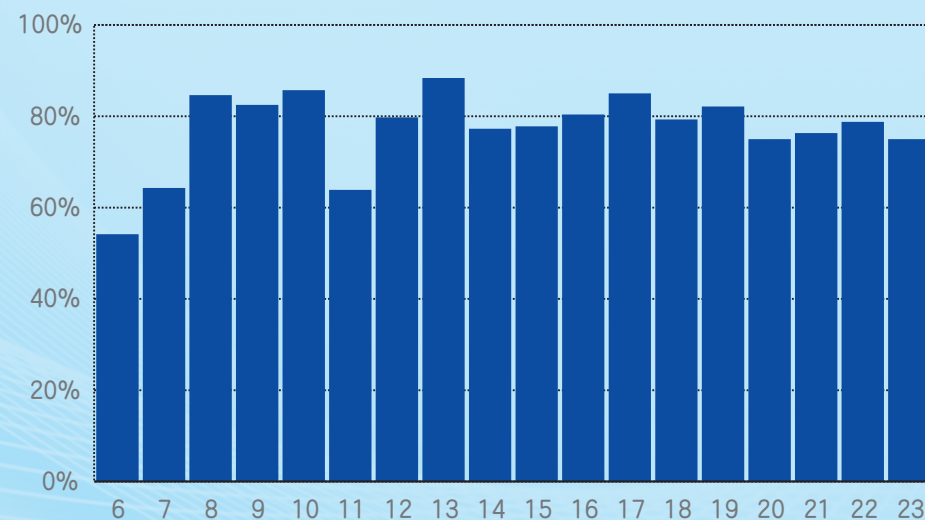


图4-2-7 6~23月龄人工喂养儿最低乳类喂养达标率

4.2.6. 蛋类和肉类食用率

6~23月龄儿童喂给鸡蛋或者吃肉的比例为64.4%。6月龄~和7月龄~儿童蛋类和/或肉类的比例较低, 分别为14.6%和20.2%, 8月龄~和9月龄~升高 (40%以上), 至10月龄~达70%左右, 之后至23月龄~逐渐稳定在85%左右的水平。

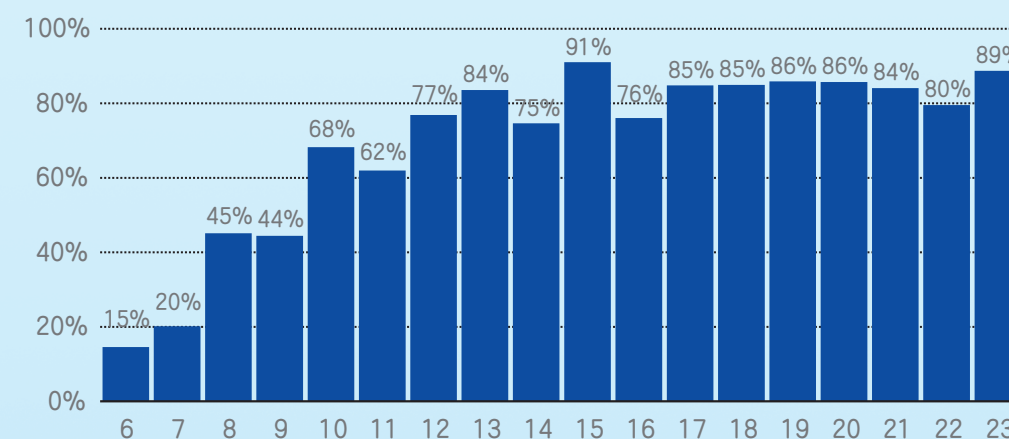


图4-2-8 6~23月龄儿童食用蛋类和/或肉类食品的比例

4.2.7. 富铁食物消费

富铁食物包括铁补充剂、富含铁的動物性食品(包括瘦肉、肝脏、动物血)和铁强化食物(如铁强化米粉)。

富铁食物的消费率: 4~35月龄婴幼儿分月龄的富铁食物的消费率(无论消费次数高低)见下图, 从4月龄的37.5%逐步上升到6月龄45.6%, 8月龄74.5%, 10月龄78.5%, 12月龄88.4%, 然后基本维持在这一水平。

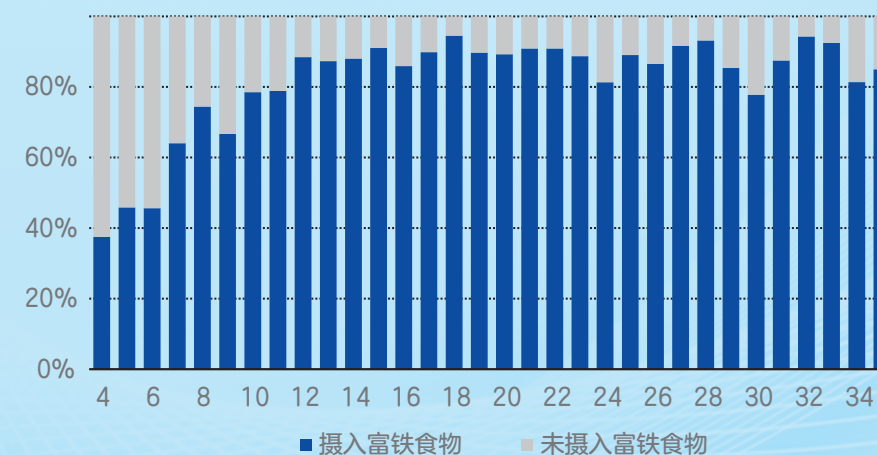


图4-2-9 4~35月龄婴幼儿喂给富铁食物的儿童比例

富铁食物消费达标率：4~35月龄婴幼儿的富铁食物消费达标率从4月龄的31.3%，上升到6月龄的38.8%，8月龄的52.2%，然后比较稳定的维持在12月龄的60%左右。

富铁食物的消费构成：不同月龄婴幼儿摄入富铁食物构成(以消费次数计)情况见图xxx。4月龄~婴儿摄入的富铁食物以铁补充剂为主(85%)。从5月龄~开始铁强化米粉比例开始增加(39.7%)，6月龄~和7月龄~铁强化米粉的比例继续增加至60%以上，此后月龄段铁强化米粉比例出现下降，逐渐被富铁的动物性食物所取代。9月龄~富铁动物性食物的占比达到50%，铁强化米粉占比降到40%以下。到12月龄~，富铁动物性食物占比达70%，铁强化米粉的占比已不足20%。更往后的月龄段，动物性食物占比稳定在80%左右，铁强化米粉占比持续维持在10%左右。

不同月龄婴幼儿富铁食物达标的比例

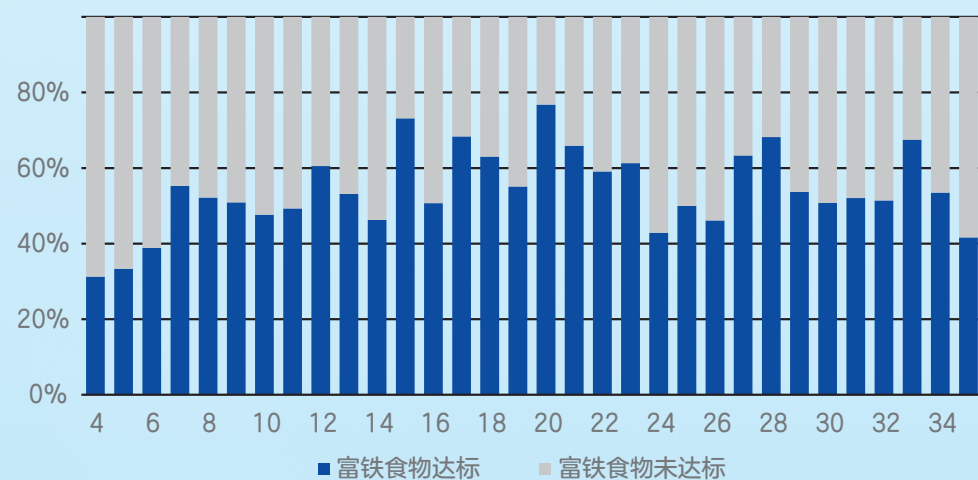


图4-2-10 4~35月龄婴幼儿富铁食物消费达标率

不同月龄婴幼儿富铁食物摄入构成（次数）

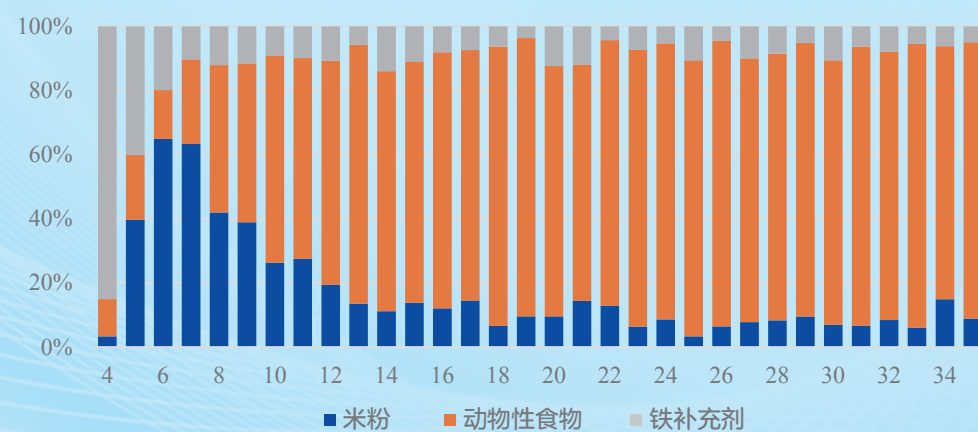


图4-2-11 4~35月龄婴幼儿富铁食物消费构成

4.3 不良喂养行为

4.3.1. 含糖饮料消费

6~23 月龄儿童中在调查前一天饮用含糖饮料的比例为 5.1%。不同月龄儿童含糖饮料波动较大，总体来讲，12 月龄前喝甜饮料的情况较少(3.9%)，1 岁以后较高(6.1%)。

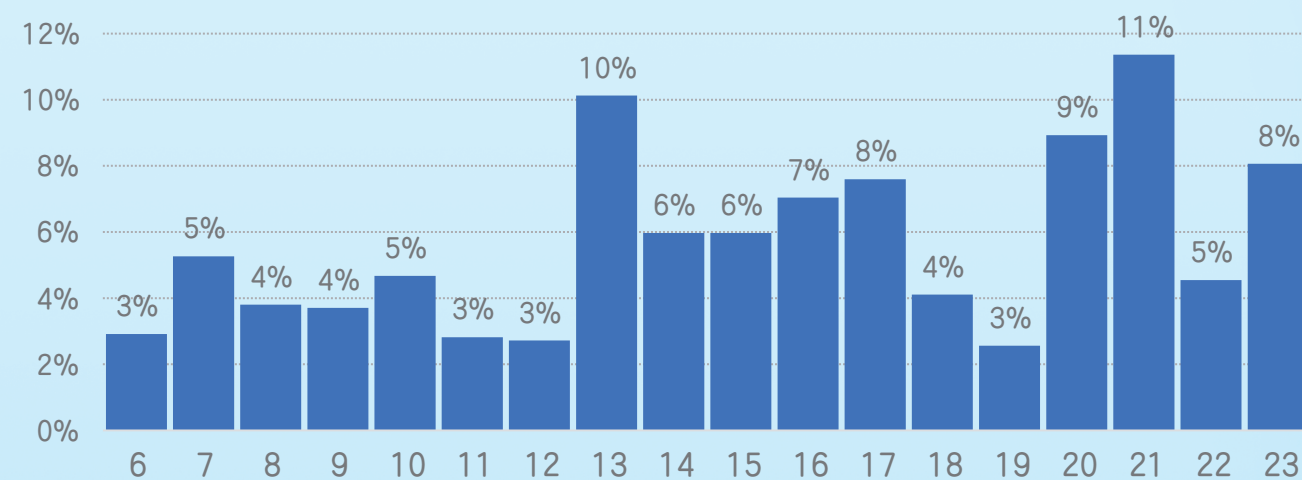


图4-3-1 6~23月龄儿童消费甜饮料的情况

4.3.2. 不健康食物消费

6~23 月龄婴幼儿油炸及膨化食品、固体冷饮和蛋糕、糕点类小吃等不健康食品的食用率为 13.3%。总体来讲，1 岁之前消费率较低(7.6%)，1 岁之后消费率较高(17.8%)。

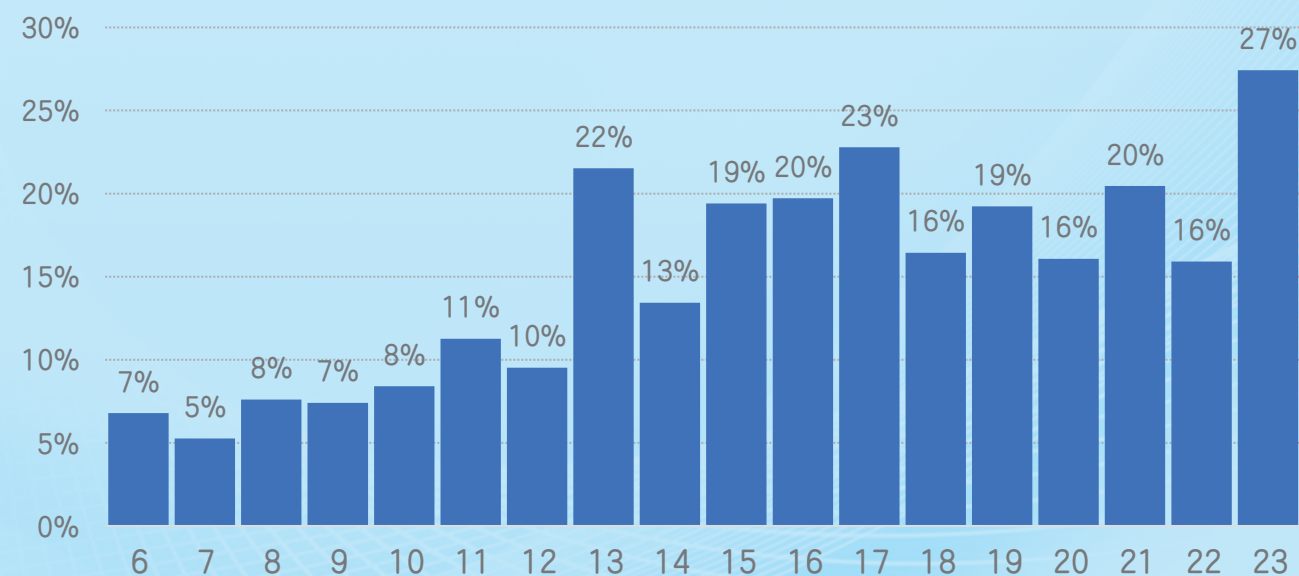


图4-3-2 6~23月龄儿童不健康食品消费情况

4.3.3. 缺少蔬菜或水果

6~23 月龄婴幼儿中，没有吃任何蔬菜或水果的比例为 17.3%。1 岁以内不喂蔬菜或水果的比例较高 (30.6%)，随月龄增长而降低；1 岁以上不喂蔬菜或水果的比例较低 (6.8%)。

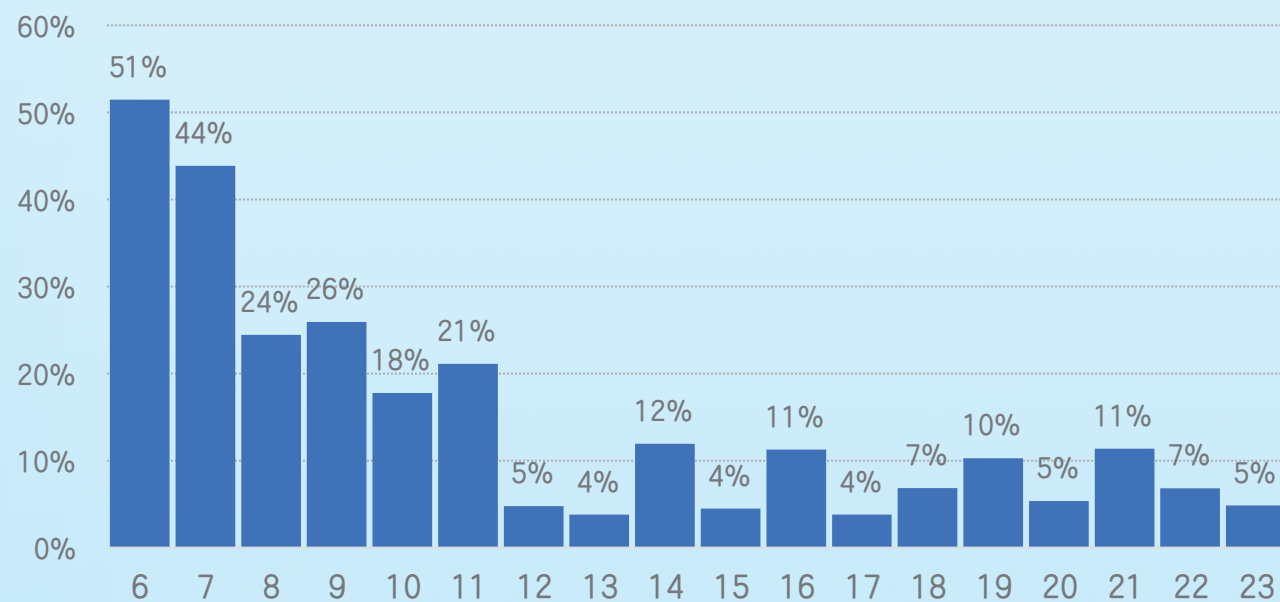


图4-3-3 6~23月龄儿童没有喂给水果和蔬菜的情况

蔬菜与水果两类食物分开来看，6~23 月龄儿童没有喂给蔬菜的比例为 35.1%。1 岁以内的比例高 (51.1%)，随月龄增长而降低；1 岁以上的比例较低 (22.4%)。没有喂给水果的比例为 28.6%，1 岁以内也是比例较高 (41.3%)，1 岁以后较低 (18.5%)。

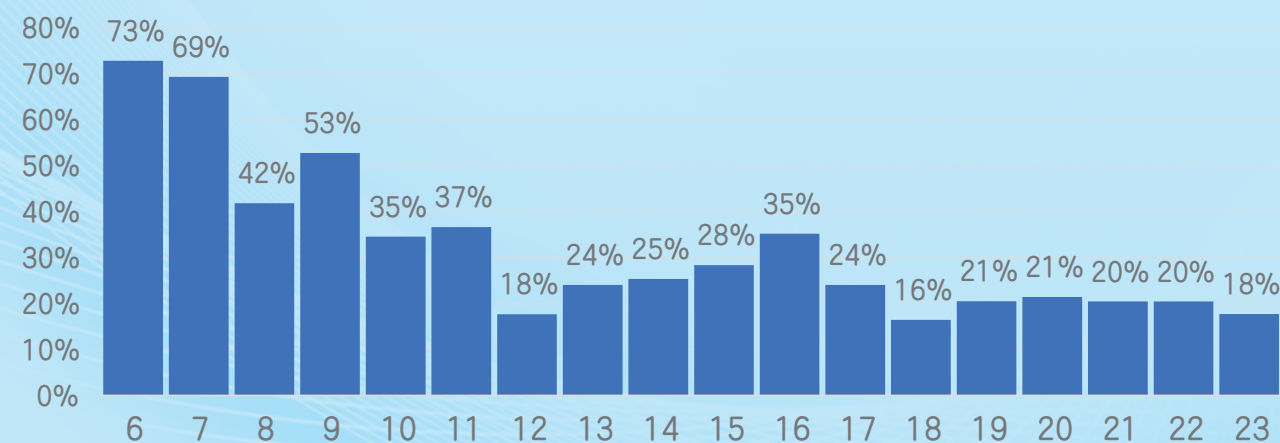


图4-3-4 6~23月龄儿童没有喂给蔬菜的比例

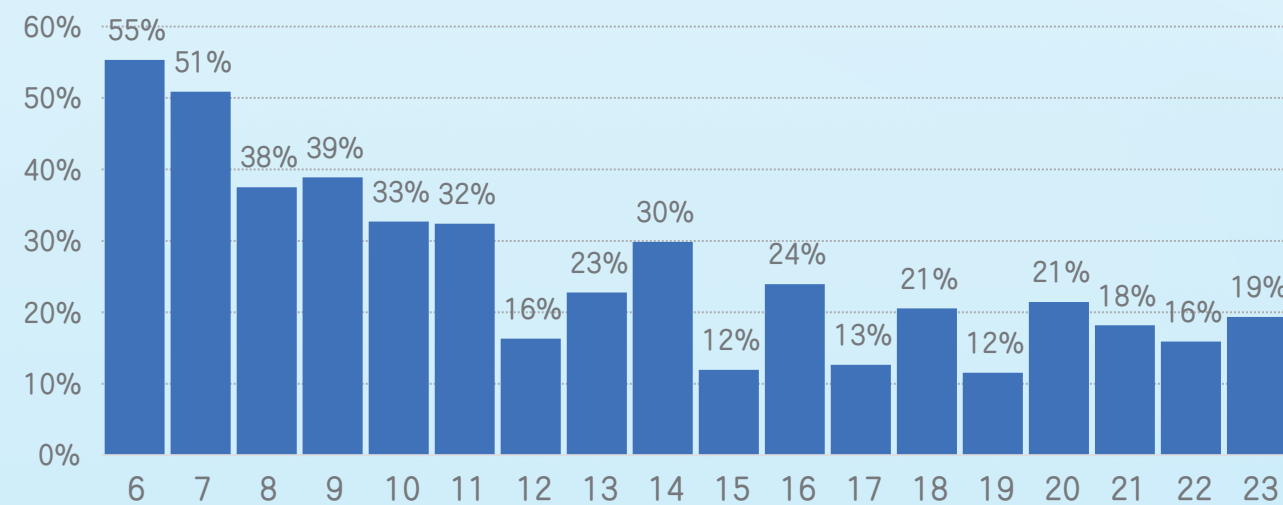


图4-3-5 6~23月龄儿童没有喂给水果的比例

4.4. 婴幼儿喂养状况面积图

将 0~23 月龄婴幼儿喂养状况按照纯母乳、母乳 + 水、母乳 + 非乳液体、母乳 + 乳制品、母乳 + 乳制品 + 辅食、母乳 + 辅食、乳制品、乳制品 + 辅食、辅食九种情况进行分类，制作喂养状况随月龄变化的婴幼儿喂养区域面积图（下图）。

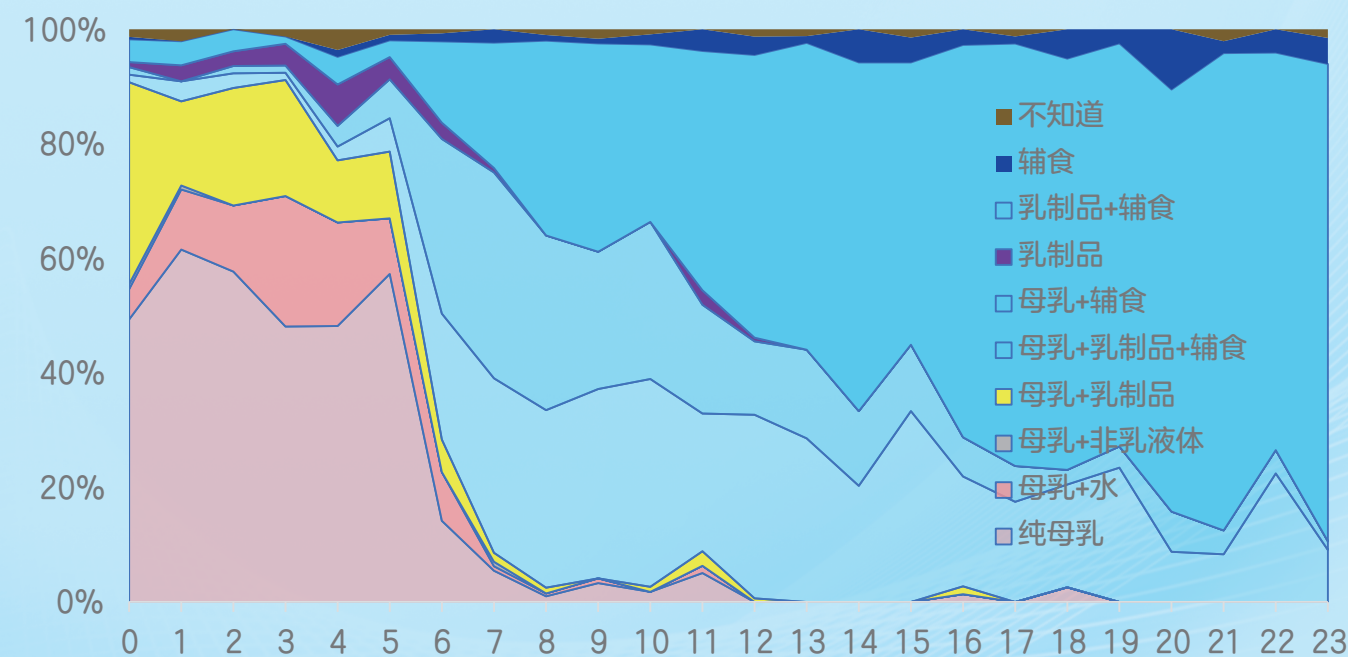


图4-4-1 0~23月龄婴幼儿喂养区域面积图

4.5. 食物不耐受与食物过敏

4.5.1. 喂养耐受情况和胃肠道表现

排便频率和粪便性状：0~35 月龄婴幼儿排便频率以“每天 1 次”为主，占 60.3%，其次为“每天 2-3 次”（18.4%）或“2-3 天一次”（13.7%），有 4.6% 的婴幼儿排便在“每天 3 次以上”，2.9% 的婴幼儿排便在“4-7 天一次”。

按照 Bristol 标准评价的婴幼儿粪便性状以“正常便”为主，占 71.3%，其次依次为“软便”（14.2%）、“糊状便”（8.7%）、“硬便”（4.7%）和“水样便”（1.0%）。

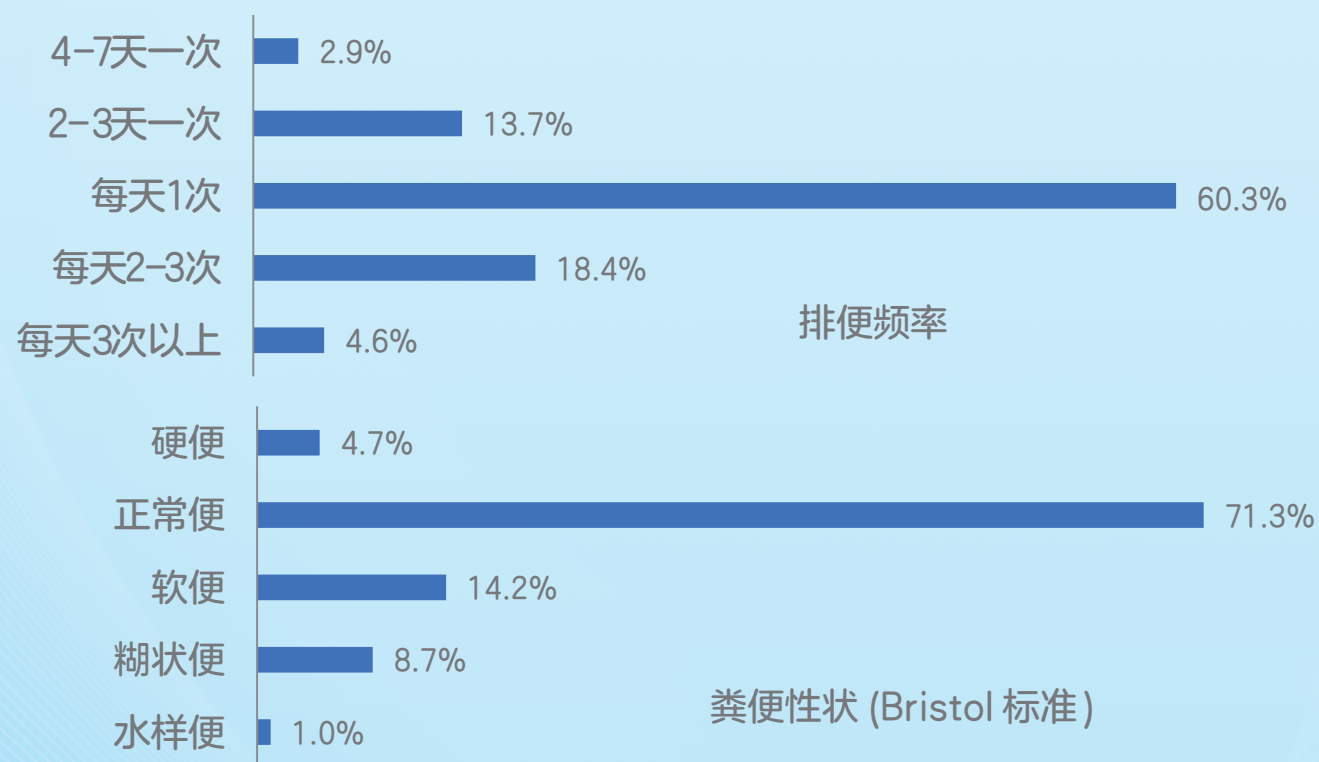


图4-5-1 0~35月龄婴幼儿排便频率和粪便性状情况

排便困难或稀便：77.2% 的 0~35 月龄婴幼儿过去一周没有出现大便硬结的情况，出现“1 次”、“2-3 次”、“4-6 次”、“≥7 次”的依次有 13.8%、7.4%、1.3% 和 0.4%。

76.9% 的 0~35 月龄婴幼儿过去一周没有出现稀便的情况，出现“1 次”、“2-3 次”、“4-6 次”、“≥7 次”的依次有 10.8%、9.2%、1.8% 和 1.3%。

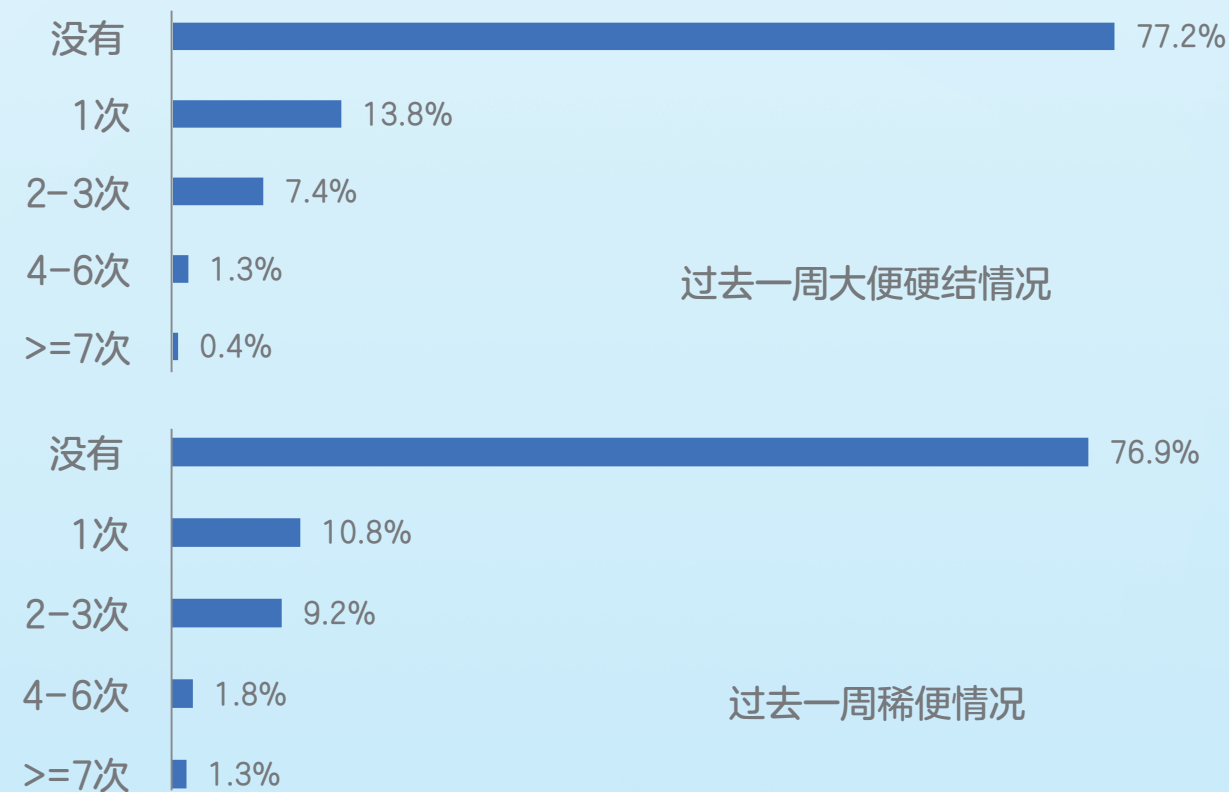


图4-5-2 0~35月龄儿童排便困难或稀便情况

吐奶 / 呕吐：在过去一周，84.0% 的婴幼儿没有吐奶，14.1% 每天吐奶 2~3 次，1.1% 每天吐奶 4~6 次，0.8% 每天吐奶次数 ≥ 7 次。吐奶孩子中，吐奶次数在“2~3 次 / 天”的占 87.7%。



图4-5-3 0~35月龄儿童过去一周不同吐奶情况儿童的比例

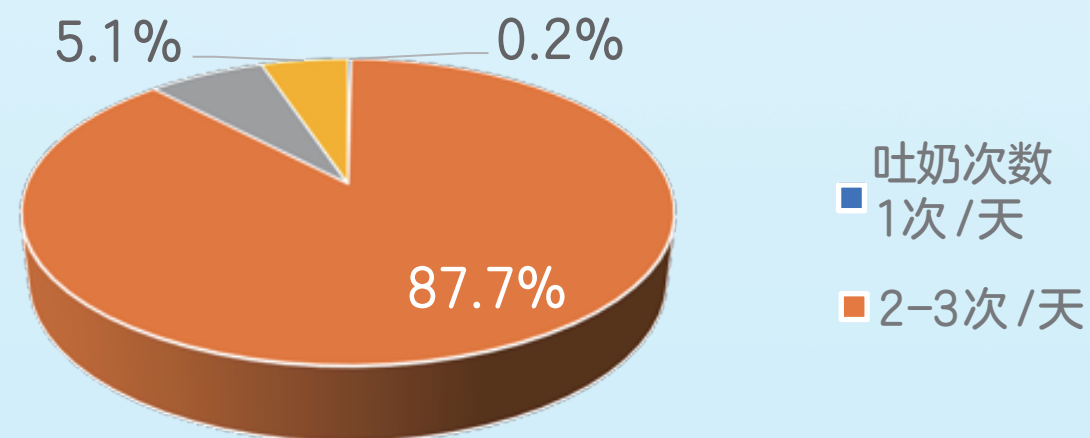


图4-5-4 过去一周有吐奶情况的儿童吐奶次数

哭闹情况：婴幼儿每天哭泣时间 <10 分钟 / 天，23.2% 每天哭泣 10~30 分钟，每天哭泣 30 分钟以上的占 6.7%。在哭泣的孩子中，最近一周有 1 次无法安抚的哭泣的占 47.5%，有 2 次的占 31.1%，有 3 次的占 12.4%，一周有 4 次及以上无法安抚的哭泣的占 8.9%。

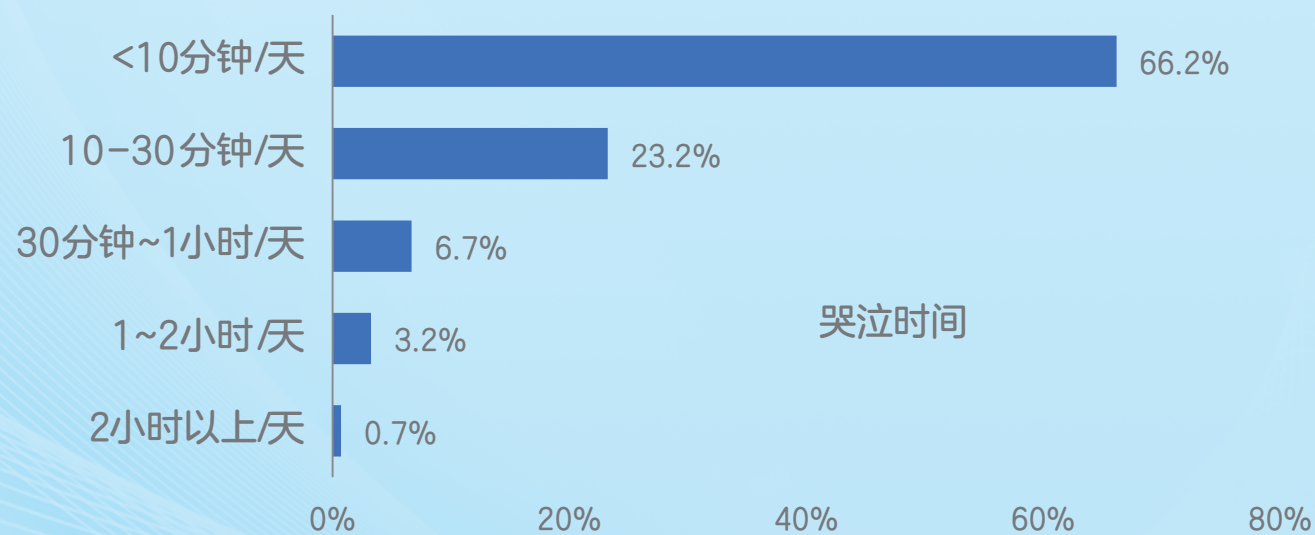


图4-5-5 0~35月龄儿童不同哭闹时间者的比例

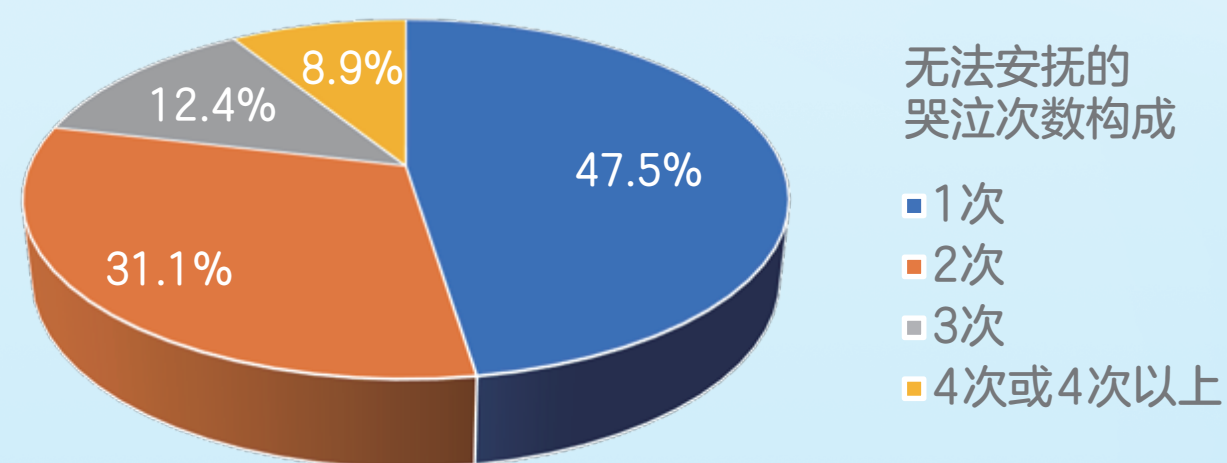


图4-5-6 无法安抚的哭泣次数构成

肠胃胀气情况：85.3% 的婴幼儿没有肠胃胀气的现象，9.0% 的每天胀气 1 次，4.9% 的人每天胀气 2~3 次。将近一半 (48.2%) 的婴幼儿“偶尔”因胀气而感到不适，各有约 1/4 的人“几乎没有” (24.9%) 或“从未发生” (23.0%) 因胀气而感到不适。

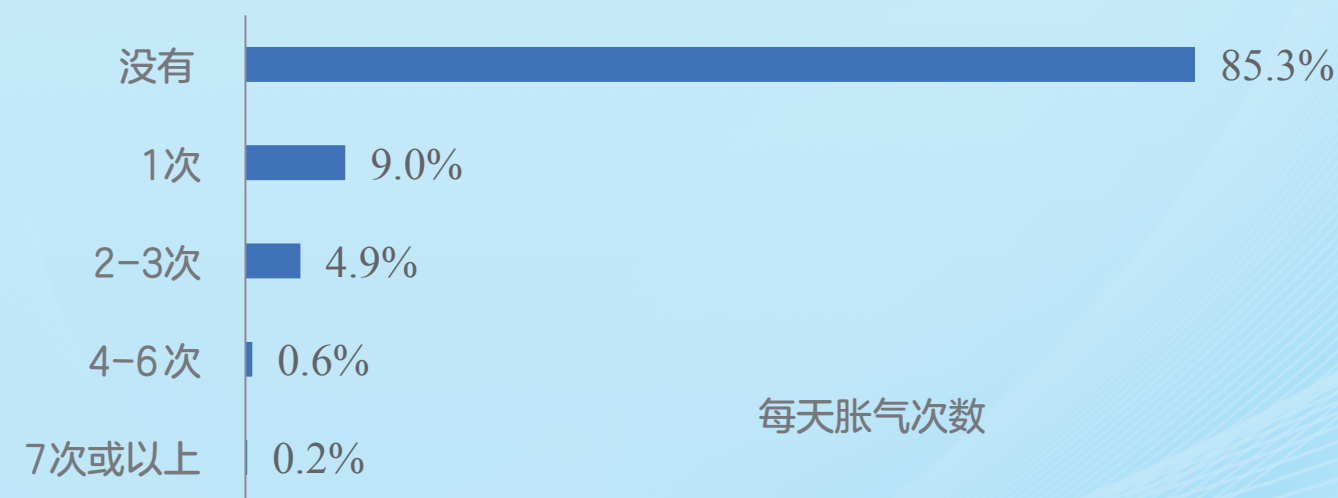


图4-5-7 0~35月龄儿童中存在肠胀气情况的比例

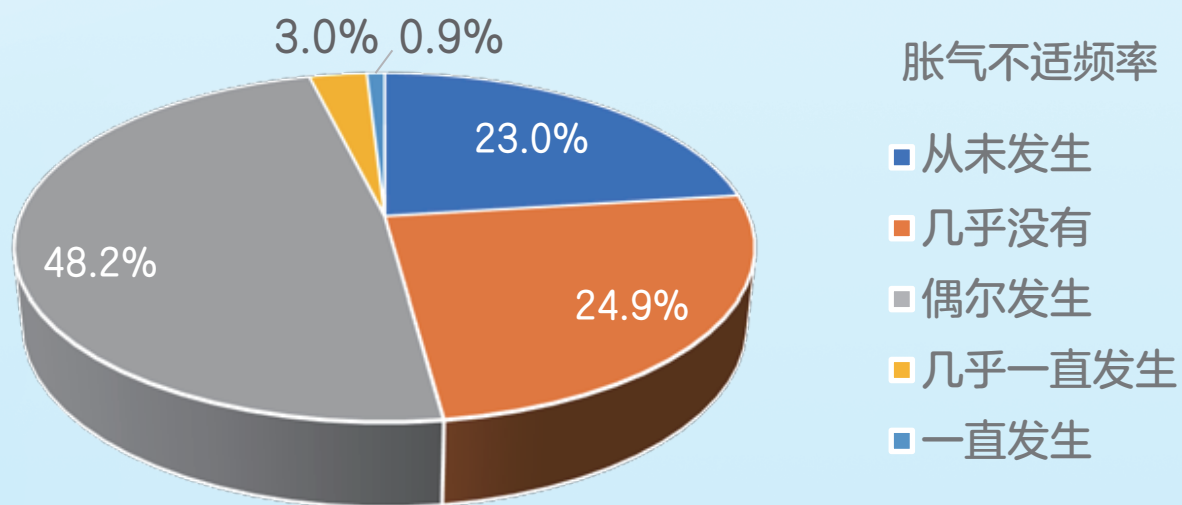


图4-5-4 过去一周有吐奶情况的儿童吐奶次数

4.5.2. 婴幼儿过敏情况

0~36 月龄婴幼儿的家长自报曾出现的食物过敏率为 13.0%。自报曾出现过食物过敏的婴幼儿中，首次食物过敏出现在 0 月龄 ~、2 月龄 ~、4 月龄 ~、6 月龄 ~、8 月龄 ~、10 月龄 ~ 和 12 月龄 ~ 的比例为 18.8%、15.0%、12.0%、28.3%、10.0%、3.3%、12.8%。自报首次出现食物过敏最多的月龄段是 6~7 月龄。

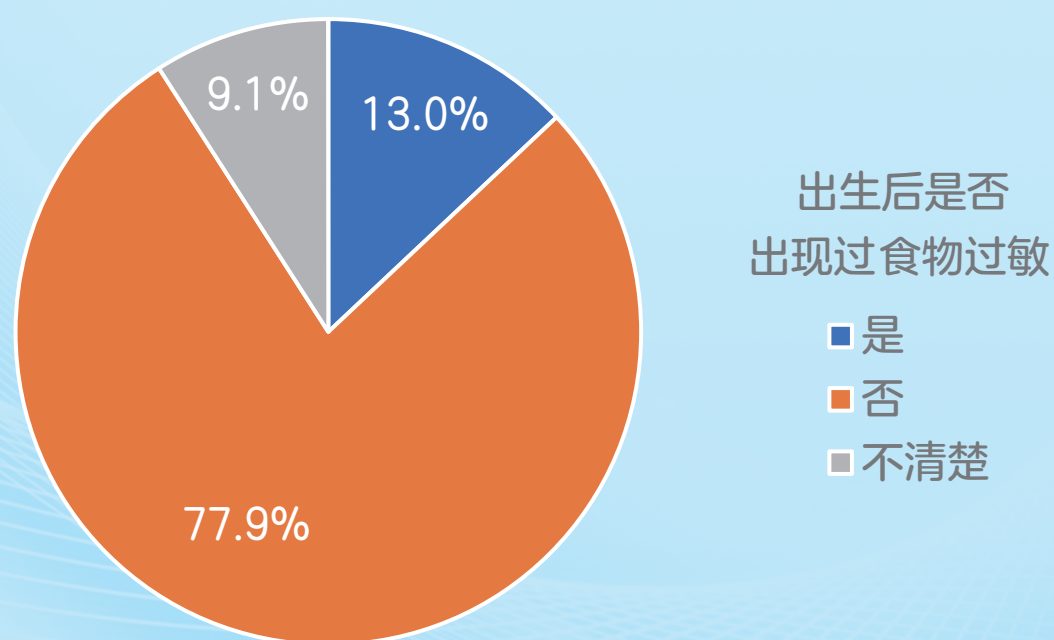


图4-5-9 0~36月龄婴幼儿曾出现食物过敏率

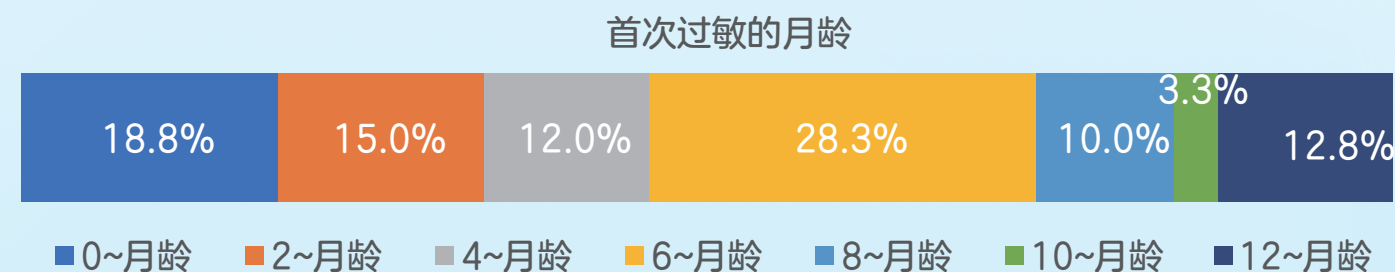


图4-5-10 婴幼儿首次过敏的月龄

自报的 0~35 月龄婴幼儿常见过敏食物（奶类及奶制品、母乳、鸡蛋、鱼、虾、蟹、花生及制品、其他坚果、大豆及制品、水果、小麦及制品和其他食物）在总人群中的自报过敏率从 4.4% 到 0.5% 不等。上述各类食物在过敏婴幼儿中的自报过敏率从 34.0%~3.5% 不等。

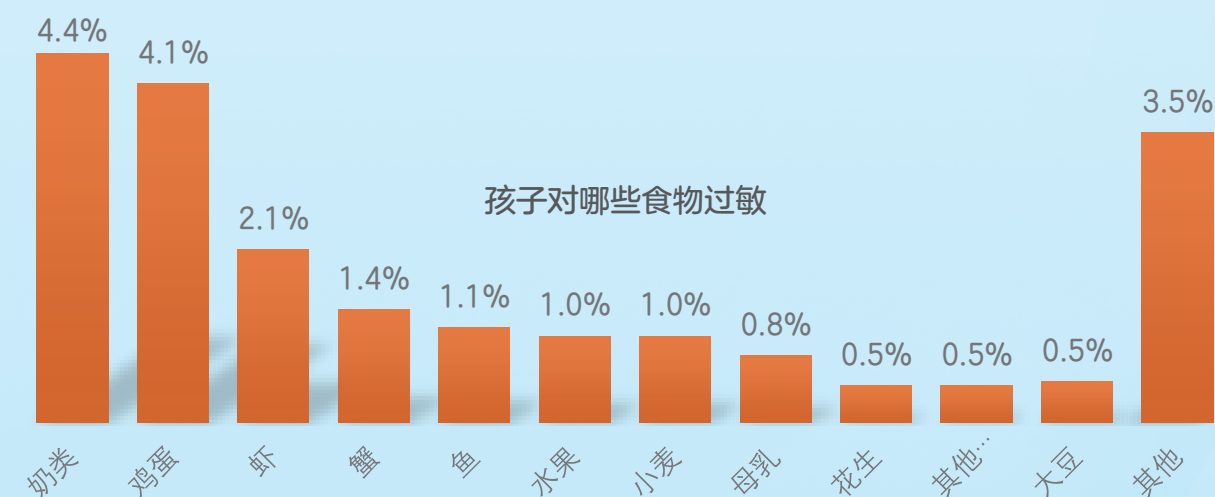


图4-5-11 全部0~35月龄婴幼儿中对各种食物过敏的比例

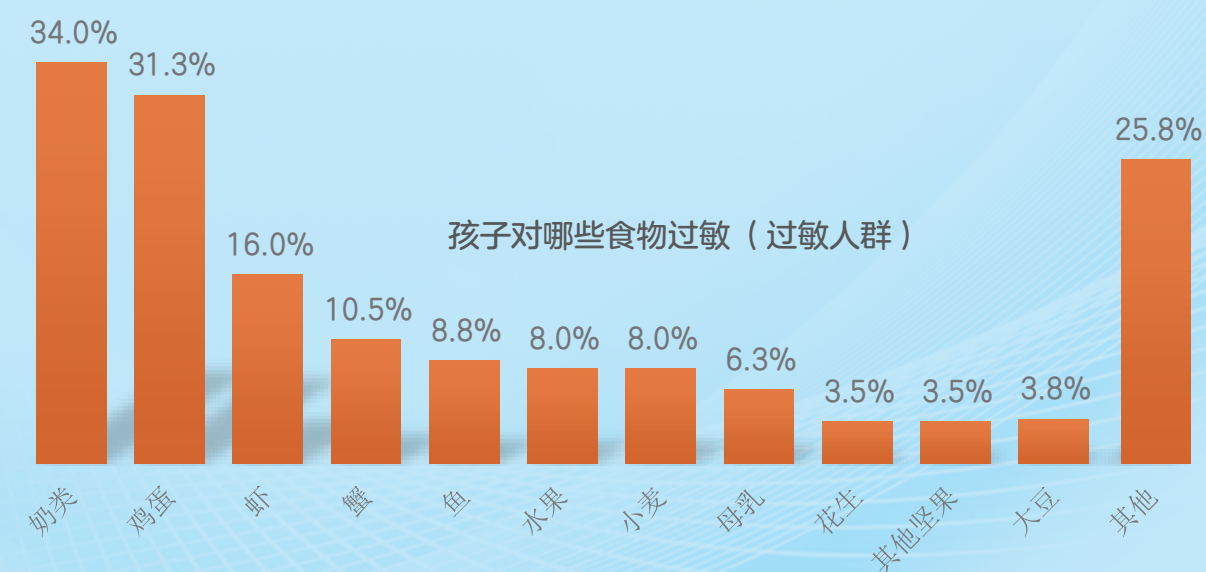


图4-5-12 0~35月龄过敏儿童中对各种食物过敏的比例

4.5.3. 牛奶和羊奶喂养对 14 天~5 月龄婴儿胃肠道症状的影响

专项研究纳入 14 天~5 月龄婴儿 2395 名，其中母乳喂养 809 人、牛奶粉喂养 660 人、羊奶粉喂养 926 人，综合排便困难、肠胃胀气和 CoMiss 婴儿皮肤过敏性湿疹症状、荨麻疹、呼吸道症状以及粪便症状和吐奶情况计算分值。结果发现，牛奶、羊奶和母乳喂养婴儿上述胃肠道症状 5.44、5.13 和 4.94，多重线性回归结果显示，在校正月龄后，羊奶粉喂养儿的胃肠道症状得分显著低于牛奶粉喂养儿 ($P<0.05$)，更接近母乳喂养的婴儿。

4.6. 营养补充剂使用情况

0~36 月龄婴幼儿中，报告过去一周使用过营养补充剂的比例为 85.64%。在过去一周使用营养补充剂的婴幼儿中，使用的营养补充剂的种类数从 0~8 种不等。其中，使用两种补充剂的最多见，共 962 人，占 36.5%，其次依次为一种（617 人，占 23.4%）、三种（575 人，21.8%）、四种（236 人，8.9%）、五种（97 人，3.7%）、六种（89 人，3.4%）、七种（50 人，1.9%）和八种（11 人，0.4%）。不同月龄组婴幼儿使用一种、两种、三种、四种及以上营养补充剂的构成情况详见图。随月龄的增长，吃 4 种及以上的婴幼儿的比例逐渐增加。婴幼儿补充维生素 D、维生素 A、鱼油、益生菌、锌、铁、钙和多种维生素的比例分别为 74.0%、48.9%、31.0%、20.1%、14.6%、12.8%、10.0% 和 5.1%。

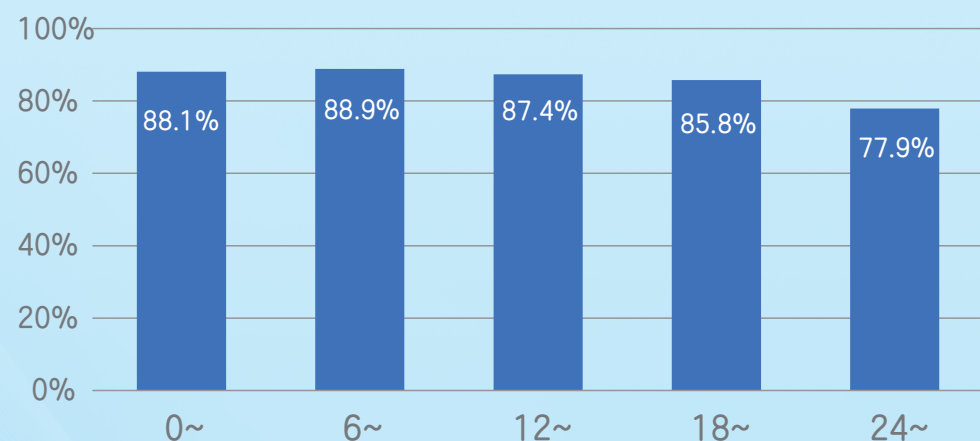


图4-5-13 0~36月龄婴幼儿营养补充剂使用率

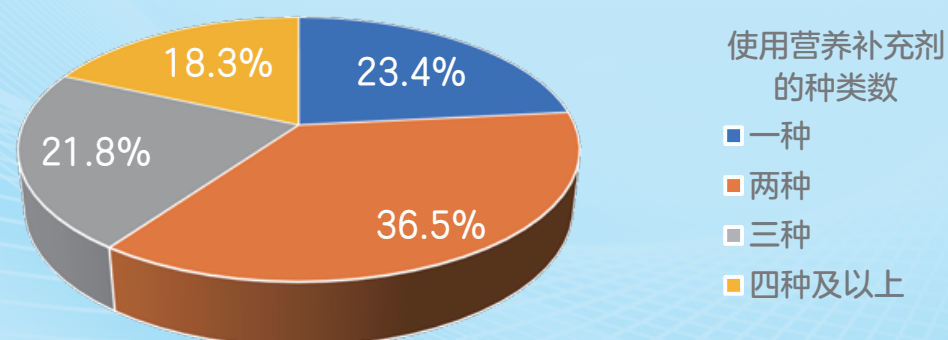


图4-5-14 婴幼儿使用补充剂的种类数

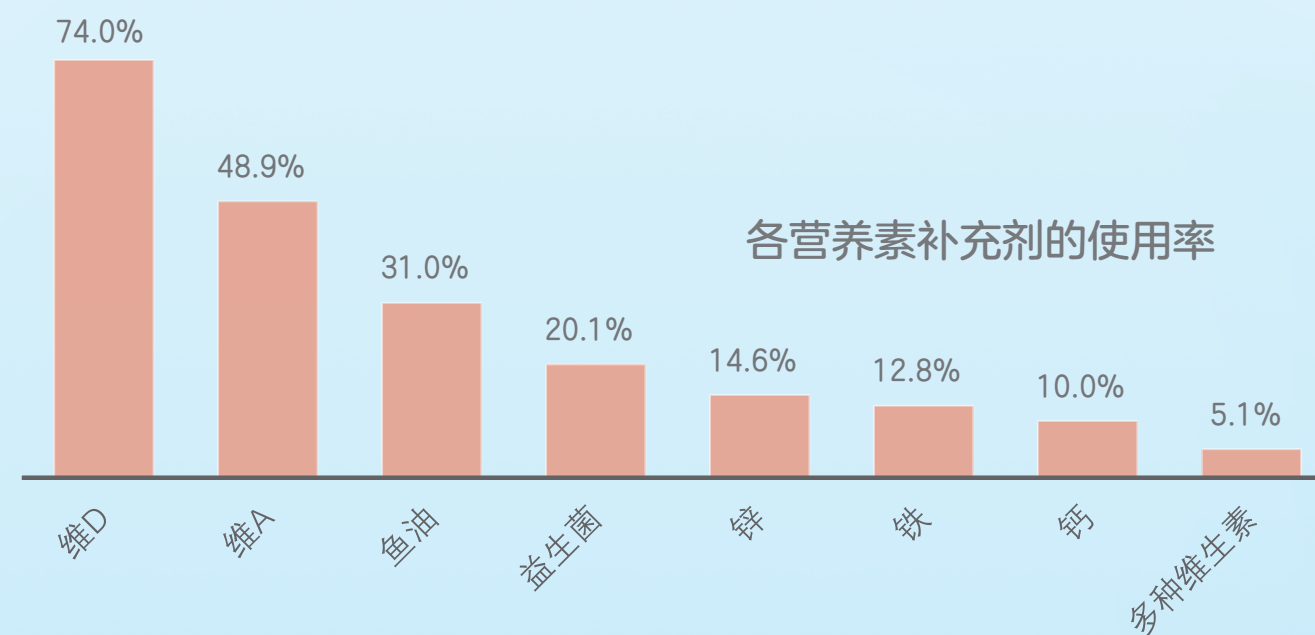


图4-5-15 0~35月龄婴幼儿各营养素补充剂使用率

当前婴幼儿喂养状况的特征、问题和对策

通过“婴幼儿喂养状况多中心调查”专项调查数据，对比文献报告的婴幼儿喂养数据，可见母乳喂养的形势总体上虽然还不尽如人意，但母乳喂养率和纯母乳喂养率都在持续升高。这是近年来全社会各界积极、持续、广泛的母乳喂养宣传和推动的结果，也与妇女生育福利的全面落实有关。在辅食添加环节，目前喂养状况与推荐喂养原则仍然存在差距，包括过早引入母乳以外的食物，不能及时添加辅食等。在婴幼儿喂养中，有部分喂养人遇到了食物不耐受甚至食物过敏的情况，需要给予相关的喂养指导。

5.1 婴幼儿喂养状况的特征和问题

5.1.1 纯母乳喂养率呈现回升趋势，但母乳喂养局面仍面临着艰巨挑战

在中国经济出现快速发展之前，中国的母乳喂养率和纯母乳喂养都比较高。在改革开放以后，随着经济的快速发展，特别是妇女参与社会工作和社会活动的比例和程度不断增加，婴幼儿配方食品的出现和完善，也使得人们有了更多的喂养选择。从上世纪 80 年代开始，纯母乳喂养率快速下降。经上升为 58.5%。而 2013 年中国居民营养与健康状况监测调查的结果，6 月龄内婴儿纯母乳喂养率

数据为 27.6%，2013 年进行的第五次国家卫生服务调查数据为城乡 0~6 月龄婴儿纯母乳喂养率已经上升为 58.5%。而 2013 年中国居民营养与健康状况监测调查的结果，6 月龄内婴儿纯母乳喂养率仅为 20.8%；2013 年全国营养调查获得的 6 月龄内婴儿纯母乳喂养率为 18.6%；2017 年的一项全国母乳喂养影响因素调查显示 6 月龄内婴儿纯母乳喂养率约为 29.2%，由此可见，来自全国各地卫生保健机构的调查数据高低不一。

本次调查中 6 月龄以下婴儿的纯母乳喂养率为 68.6%，远高于以往历次调查数据，说明母乳喂养的形势在持续向好。当然这个数据中包含了出生后至满 6 月龄前的喂养过程中，喂养人可能给孩子喂过水等非能量液体，从影响母乳喂养的因素角度，这种情况也是不鼓励的。这个数据中也有少部分婴儿可能在此之前短间接接触过或者喂给过含能量和营养素的液体，如吃过很短时间的配方奶。如果剔除喂给水、药物等非能量、非营养物质，而且排除出生后吃过母乳以外食物的情况，依据理论上的严格纯母乳喂养定义和要求，调查获得的完全纯母乳喂养率为 36.2%。可见，出生以后至满 6 月龄之前完全不喂给母乳以外其他任何食物的婴儿的百分比仍然比较低，这与建议的生后满 6 月龄前纯母乳喂养的要求存在很大差距。尽管如此，36.2% 的严格的完全纯母乳喂养率，仍然比以往的调查数据高很多，约为 2013 年全国性调查结果的 2 倍，同时也高于许多国家报告的纯母乳喂养率数据，如黎巴嫩 11.0%、科威特 8%、加拿大 14.4% 和卡塔尔地区 18.9% 等。

2010 年中国的相关研究中，分别有 55.5% 和 9.4% 的婴儿分别持续母乳喂养 1 年和 2 年。本次调查结果显示，被调查婴幼儿曾经母乳喂养达到 95% 左右，高于 2013 年的 90.1%。但 12~23 月龄婴幼儿继续母乳喂养率仍然不高，只有 30.4%。约 64.7% 的婴幼儿在 1 岁以后不再有母乳喂养，接近 2 岁时的母乳喂养率只有 10% 左右，仍有较大的提升空间。这些都是今后母乳喂养促进工作要着力的重点环节。

母乳喂养率的提高，得益于及时开奶的更广泛落实。世界卫生组织和联合国儿童基金会 2017 年报告称，全球只有约五分之一 (42%) 的婴儿在出生后一小时内接受母乳喂养。本次调查中，儿童出生后 1 小时内开始吸吮母乳的比例是 51.4% 的，略高于全球水平，但低于我国 2010 年调查的 59.4%。生后 1~12 小时开奶率为 28.3%；首次吸吮母乳晚于生后 24 小时的比例不足 20%。研究表明，婴儿生后半小时左右可出现觅食反射、吸吮反射，早吸吮可刺激母乳泌乳反射的尽快形成，有助于乳汁分泌，促进母乳喂养的成功，同时能让婴儿吸到营养和免疫价值最高的初乳，增强婴儿抗病能力。本次调查结果也显示，早吸吮的婴幼儿胃肠道不适症状明显较轻，自曝食物过敏的比例也明显较低。因此今后的工作重点仍然是瞄准大力宣传和推行“出生一小时内进行早期母乳喂养。此外，调查数据显示，生后第一个月内，瓶喂母乳的占比达 32.4%，是各月龄组最高的；在 0~5 月龄婴儿中，配方粉的使用比例也以生后第一月最高。以上均与产后母乳分泌不及时有关，因此，需进一步加强开奶工作，保证乳母及时分泌足量乳汁，以充分实现成功纯母乳喂养。

5.1.2 辅食添加状况不容乐观，相关问题需要引起关注

关于固体、半固体或软食物的引入情况，我国 2010 年的调查显示，仅 18.7% 的 6-8 月龄幼儿引入了固体、半固体或软食物，但本次调查中有 72.9% 的 6-8 月龄婴儿在调查前一天食用了上述食物，固体、半固体或软食物的引入率明显上升，也高于许多国家的报告数据，如科威特 (69%)、尼泊尔 (66.7%)、埃塞俄比亚 (60.7%) 和巴基斯坦 (39.2%)，但不乐观。为了补充能量和营养素，培养儿童对

食物的认知和感受，并利用不同形状食物进行进餐技能训练，科学、合理、及时地引入多样化、质地适当的乳类以外食物，极为重要。辅食添加的知识和技能仍是今后儿童营养和喂养科学宣教的重点。辅食添加不及时：大多数补充喂养指标，如固体、半固体和软食物的引入率，最低饮食多样性率、最低用餐次数、最低可接受膳食率和富铁食物的消费率，在 6 月龄时都比较低，之后逐渐升高，6-8 月龄均未能达到比较理想的水平。提示及时添加辅食仍然是许多养育人的必修课。

添加食物种类不当：补充铁营养是婴儿满 6 月龄后需要及时引入其他食物的主要需求点之一。母乳中铁含量低，婴儿出生后纯母乳喂养条件下，铁营养主要依赖出生前胚胎时期从母体获得的铁。纯母乳喂养 4~6 月龄后，婴儿体内铁储备几乎耗尽，此时需要通过辅食获得铁营养补充。富铁食物是婴儿辅食的重要构成。调查发现，虽然绝大多数婴儿都会给予富铁食物，但被调查的 6-35 月龄儿童的富铁食物消费次数的达标率仅 60% 左右，且在 6-8 月龄婴儿中，富铁食物的构成以含铁米粉为主，占比甚至超过 60%，而动物性食物的占比仅 20% 左右。已知瘦畜肉是优质铁营养的丰富来源。尽管之后随着月龄增长，含铁动物性食物的占比逐渐增加，但显然目前绝大部分儿童的辅食，在供应铁营养方面，数量不足，添加时机延迟。建议婴幼儿最早的辅食安排中，就给予瘦肉等动物性食物来补充铁营养。

不合理喂养普遍存在，养育人营养和喂养知识亟待提高：目前普遍存在的继续母乳喂养率低，不能给予早吸吮，辅食添加不及时，和辅食添加的食物种类不当，食物多样性不足等不合理喂养现象，均与养育人的营养和喂养知识的不足有关。此外，蛋类 / 肉类食物、蔬菜或水果摄入比例低，而甜饮料和不健康饮料的食用率很高，都反映了养育人的营养和科学喂养知识的不足。

5.1.3 喂养不耐受和食物过敏不容忽视

本次调查发现，分别有 22.8%、23.1%、16%、33.8%、14.7% 的婴幼儿喂养过程中会出现排便困难、稀便、吐奶 / 呕吐、哭闹（每天 10 分钟以上）和胃肠胀气现象。纯母乳喂养婴幼儿胃肠道不适症状较少；最低饮食多样性率、最少用餐次数和最低可接受膳食达标者胃肠道不适症状较少。喂养不耐受是喂养人极为关注的问题，不管是吐奶、便秘、稀便，还是由喂养不耐引起的哭闹，都会给家庭带来困扰。母乳喂养有利于减少喂养不耐受和食物过敏的发生，这也是母乳喂养的优点之一，不仅可以减轻喂养人焦虑，而且有利于儿童生长发育和身体健康。

在人工喂养和混合喂养的婴儿中，羊奶粉喂养儿的胃肠道不适症状显著少于牛奶粉喂养儿，这可能与乳基中牛羊乳蛋白质的亚组分构成的差异有关，值得进一步深入研究。文献显示，山羊乳蛋白质中 β 酪蛋白含量相对较高， α s1- 酪蛋白含量相对更少，这种构成差异有可能会对消化过程中消化道的反应产生可以观察到的差异。调查显示，13.0% 的儿童被家长自报出生后出现过食物过敏，多见于 6~7 月龄前后，以奶类和鸡蛋过敏为主。自曝过敏的儿童中有 64.1% 会就医，75.5% 会被医生诊断为过敏。早吸吮和母乳喂养儿食物过敏率较低，辅食添加及多样未增加食物过敏率。奶类中的 α s1- 酪蛋白和 β - 乳球蛋白为主要的致敏蛋白。相对于牛乳，山羊乳中 α s1- 酪蛋白和 β - 乳球蛋白含量更低，理论上讲可能具有更低的致敏性。这个在调查数据中得到验证。纯母乳喂养儿和羊乳基配方喂养儿的胃肠道不适症状和过敏表现均比牛乳基配方喂养儿少。

5.2. 辅食添加状况不容乐观，相关问题需要引起关注

整改营养学会 2022 年颁布的《中国居民膳食指南 (2022)》也包括了对婴幼儿喂养的指南。依据其中的《0-6 月龄婴儿母乳喂养指南》、《7~24 月龄婴幼儿喂养指南》的准则、核心推荐等建议开展婴幼儿喂养指导，可有效应对调查结果揭示的婴幼儿喂养问题。

婴儿出生后至满 6 月龄前，可依据如下 6 条准则：① 母乳是婴儿最理想的食物，坚持 6 月龄内纯母乳喂养。② 生后 1 小时内开奶，重视尽早吸吮。③ 回应式喂养，建立良好的生活规律。④ 适当补充维生素 D，母乳喂养无需补钙。⑤ 一旦有任何动摇母乳喂养的想法和举动，都必须咨询医生或其他专业人员，并由他们帮助做出决定。⑥ 定期监测婴儿体格指标，保持健康生长。

当婴儿满 6 月龄以后，可按照以下如下 6 条膳食指导准则，在继续维持母乳喂养的基础上，及时开始添加辅食，引入母乳或配方乳以外的其他食物：① 继续母乳喂养，满 6 月龄起必须添加辅食，从富含铁的泥糊状食物开始。② 及时引入多样化食物，重视动物性食物的添加。③ 尽量少加糖盐，油脂适当，保持食物原味。④ 提倡回应式喂养，鼓励但不强迫进食。⑤ 注重饮食卫生和进食安全。⑥ 定期监测体格指标，追求健康生长。

值得强调的是，家长在追求婴幼儿科学喂养时需要重点关注“喂养效果”，关注如：喂养不耐受、食物过敏以及睡眠质量等一系列与“喂养效果”有关的情况。

参考文献：

中国营养学会 . 中国居民膳食指南 (2022). 北京 : 人民卫生出版社 , 2022.

中国营养学会妇幼营养分会 . 中国妇幼人群膳食指南 (2016). 北京 : 人民卫生出版社 , 2018.

杨月欣 , 苏宜香 , 汪之頔 , 等 . 6 月龄内婴儿母乳喂养指南 [J]. 临床儿科杂志 . 2016, 34(4):287-291.

杨月欣 , 苏宜香 , 汪之頔 , 等 . 7~24 月龄婴幼儿喂养指南 [J]. 临床儿科杂志 . 2016, 34(5):381-387.

中华人民共和国卫生行业标准 WS/T678—2020 婴幼儿辅食添加营养指南 . 中华人民共和国国家卫生健康委员会 . 2020-05-06 发布 .

苏宜香主编 . 儿童营养与相关疾病 . 北京 : 人民卫生出版社 , 2016 年 6 月

黎海芪主编 . 实用儿童保健学 . 北京 : 人民卫生出版社 , 2016 年 10 月 .

WHO. (2010). Indicators for Assessing Infant and Young Child Feeding Practices - Part 2: Measurement. Geneva, World Health Organization. 2010.

WHO. Global Nutrition Targets 2025: Policy Brief Series. 2012. http://www.who.int/nutrition/publications/globaltargets2025_policybrief_overview/en/

WHO. Guideline: Protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services. Geneva: World Health Organization. 2017.

WHO. National Implementation of the Baby - friendly Hospital Initiative, 2017. Geneva, World Health Organization. 2017.

卫生部统计信息中心 . 2008 中国卫生服务调查研究 . 北京 : 中国协和医科大学出版社 , 2009.

国家卫生计生委统计信息中心 . 第五次国家卫生服务调查分析报告 . 北京 : 中国协和医科大学出版社 , 2015.

Duan Y, Yang Z, Bi Y, et al. What are the determinants of low exclusive breastfeeding prevalence in China? A cross - sectional study. Matern Child Nutr. 2022; 18:e13324.

Duan Y, Yang Z, Lai J, et al. Exclusive breastfeeding rate and complementary feeding indicators in china: A National Representative Survey in 2013. Nutrients, 2018. 10(2), 249.

逢金柱 , 米丽娟 , 刘正冬 . 羊奶营养研究进展及羊乳基婴儿配方奶粉开发 [J]. 中国食物与营养 . 2018, 24 (07):43-46.

Storry J E, Grandison A S, Millard D, et al. Chemical composition and coagulating properties of renneted milks from different breeds and species of ruminant[J]. J Dairy Research, 1983, 50(2): 215-229.